




《天气学原理》
Principles of Synoptic Meteorology

第三章. 风场和气压场的关系

王皓 郑佳锋

成都信息工程大学，电子工程学院（大气探测学院）



前沿

上一章学习了大气运动方程及影响的各种作用力。

- 本章将依据**各种作用力之间的平衡和不平衡关系**，讨论各种**平衡运动和非平衡运动**。

- 并引出**风场、气压场、温度场之间的关系**，提出**地转风、梯度风、惯性流、旋衡风、热成风以及偏差风**的概念，为分析天气系统及其三维空间结构提供基本依据和规则。



主要内容

1 地转风

2 梯度风

3 惯性流和旋转风

4 地转偏差

5 热成风








/01

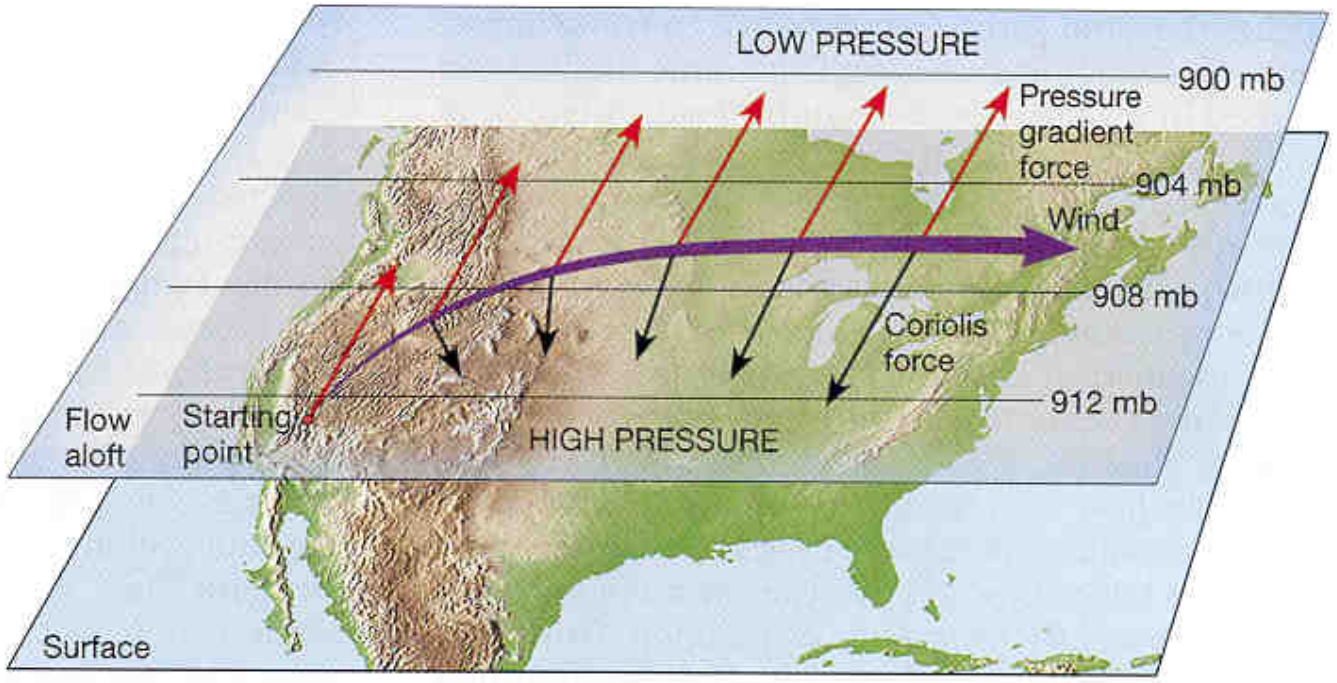
地转风

1.1 地转风的概念

1.2 地转风的特性



1.1 地转风的概念



The geostrophic wind. If earth did not rotate, the upper-level winds would flow directly from areas of higher pressure to areas of lower pressure. However, upper air winds are deflected by the Coriolis force until a balance has been reached between Coriolis force and the pressure-gradient force. **Above 600 meters, where friction is negligible, winds flow nearly parallel to the isobars and are called geostrophic wind**.



1.1 地转风的概念

对中纬度自由大气的大尺度运动，水平运动方程满足零级简化方程：

$$\begin{cases} 0 = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} + fv \\ 0 = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y} - fu \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} fu = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y} \\ fv = \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} \end{cases}$$

水平方向上“地转偏向力”和“气压梯度力”近于平衡（地转平衡），上式也称为地转平衡方程



1.1 地转风的概念

➢ 地转风：$\overrightarrow{V_g}$

在水平方向上地转偏向力和气压梯度力相平衡的空气水平运动称为“地转风”。

- 地转风的分量：

$$\left.\begin{aligned} \text{东西风分量} \quad u_g &= -\frac{1}{f\rho}\frac{\partial p}{\partial y} \\ \text{南北风分量} \quad v_g &= \frac{1}{f\rho}\frac{\partial p}{\partial x} \end{aligned}\right\}$$



1.1 地转风的概念

- 地转风的矢量形式:

$$\boldsymbol{V}_g = -\frac{1}{f\rho}\nabla_h p \times \boldsymbol{k}$$

$$\frac{1}{\rho}\nabla_h p = g\nabla_p z = \nabla_p \phi$$ 代入

➢ P坐标系的形式:

$$\boldsymbol{V}_g = -\frac{1}{f}\nabla_p \phi \times \boldsymbol{k}$$

$$\left.\begin{aligned} u_g &= -\frac{1}{f}\frac{\partial \phi}{\partial y} \\ v_g &= \frac{1}{f}\frac{\partial \phi}{\partial x} \end{aligned}\right\}$$



“地转平衡”示意图

在这种运动中，无加速度、无摩擦力、无垂直运动，只有水平气压梯度力和地转偏向力起作用。

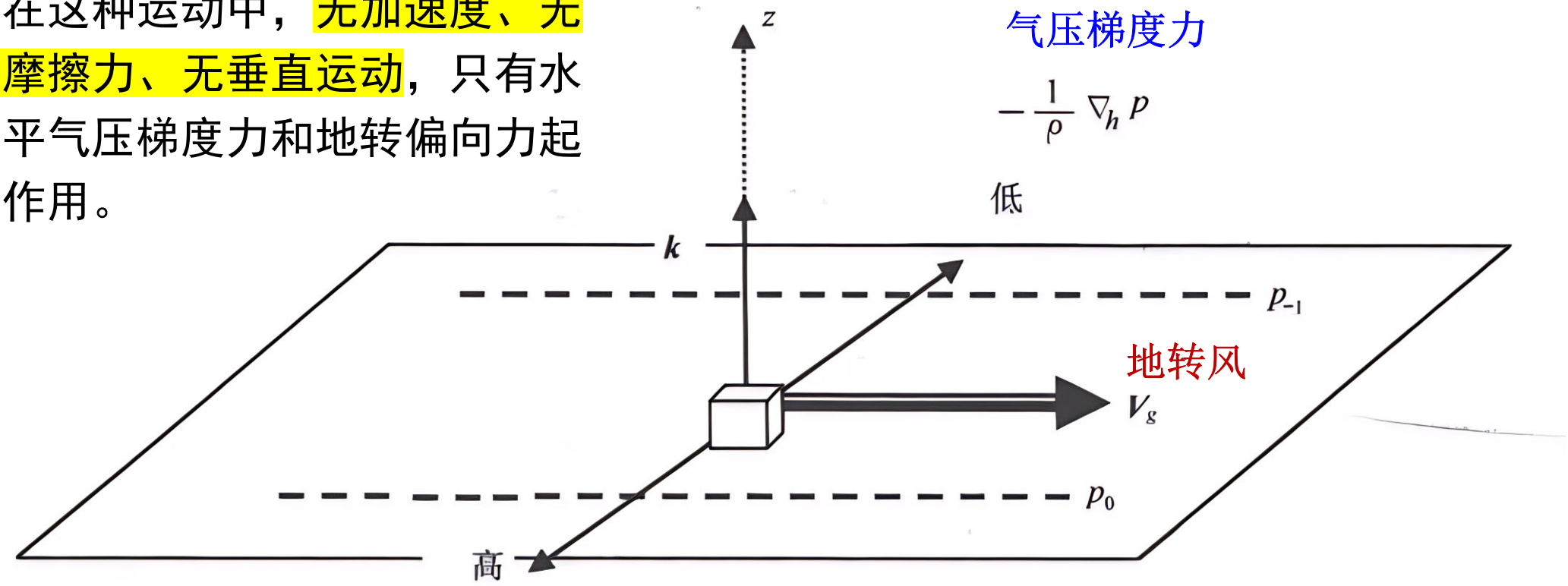


图 3.1 地转平衡



“地转平衡”的发展过程

地转平衡的建立是个逐步的过程！

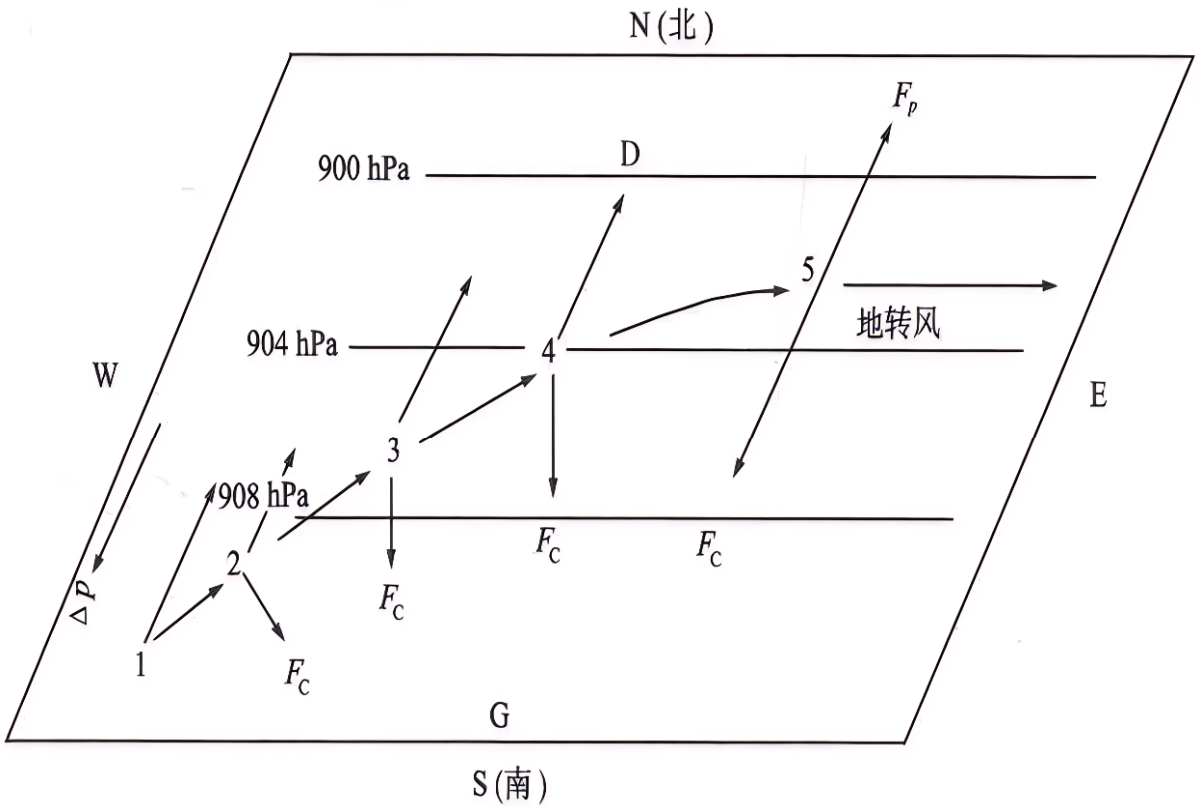


图 3.2　自由大气中空气质块建立地转平衡的过程(Ahrens,1982)

初始时刻（1）：
质块因受到气压梯度力而发生运动

运动过程中（2）：
地转偏向力立即在运动的垂直方向产生作用

不断改变（1~5）：
运动方向
地转偏向力

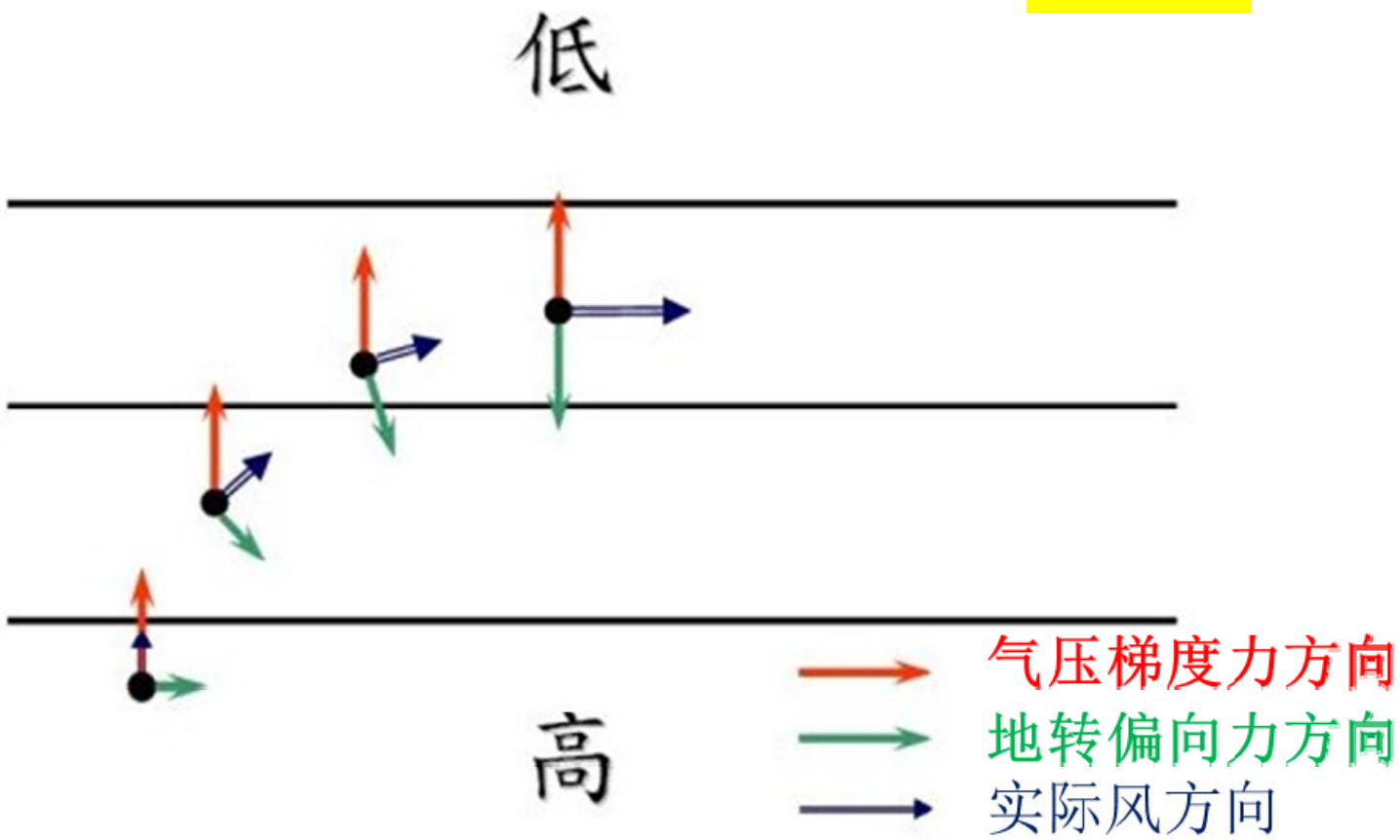
最后（5）：
气压梯度力=地转偏向力
达到“地转平衡”



“地转平衡”的发展过程

地转风形成过程

北半球





1.2 地转风的特性

$$\frac{du}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+2\Omega(v\sin\varphi-w\cos\varphi)+F_x$$

$$\frac{dv}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}-2\Omega u\sin\varphi+F_y$$

$$\frac{dw}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}+2\Omega u\cos\varphi-g+F_z$$

（1）要明确地转平衡建立的条件

只有当加速度项、摩擦力项、垂直速度引起的水平地转偏向力项略去时，才能建立地转平衡。



1.2 地转风的特性

（2）理论上不能完全满足，但实际中可近似

严格地说，地转平衡只有在中纬度自由大气的大尺度系统中，当气流呈水平(无垂直运动)、直线(非曲线)匀速(无加速度)运动，而且无摩擦作用时才能成立。

这种条件在实际大气中经常不能完全满足。因此，地转平衡只能看成是一种近似关系，绝对的地转平衡并不存在。



1.2 地转风的特性

$$f = 2\Omega \sin\varphi$$

$$\left.\begin{aligned} u_g &= -\frac{1}{f}\frac{\partial \phi}{\partial y} \\ v_g &= \frac{1}{f}\frac{\partial \phi}{\partial x} \end{aligned}\right\}$$

（3）赤道及附近地转平衡不能建立

在赤道上($\varphi=0$)水平地转偏向力等于零(因$\sin\varphi=0$)，不可能建立地转平衡的关系，也不存在地转风。即使不在赤道而在较低的纬度，由于φ较小，f也较小，因而地转偏向力也较小。



1.2 地转风的特性

$$f = 2\Omega \sin\varphi$$

$$\left.\begin{aligned} u_g &= -\frac{1}{f}\frac{\partial \phi}{\partial y} \\ v_g &= \frac{1}{f}\frac{\partial \phi}{\partial x} \end{aligned}\right\}$$

（4）地转风速的大小与水平气压梯度力成正比

水平气压梯度力愈大，就愈需要有较大的水平地转偏向力与之平衡。等压线较密集的地区（如地面图上），气压梯度较大，则地转风较大，因而实际风也较大。凡等压线较稀疏的地区，风速也较小。



1.2 地转风的特性

（5）不同等高面不能直接对比，但不同等压面则可以

- 对于不同高度的等高面，由于密度相差很大，所以相互之间不能比较。

✓ 但不同层次的等压面图可互相比较。因为地转风仅与位势梯度成正比，而与密度无关。当纬度相差不大时（高空天气图上）凡等高线较密集的地区，风速较大，而等高线较稀疏的地区风速较小。

✓ 显然，在计算地转风时，用等压面图较用等高面图要优越也会方便得多。



1.2 地转风的特性

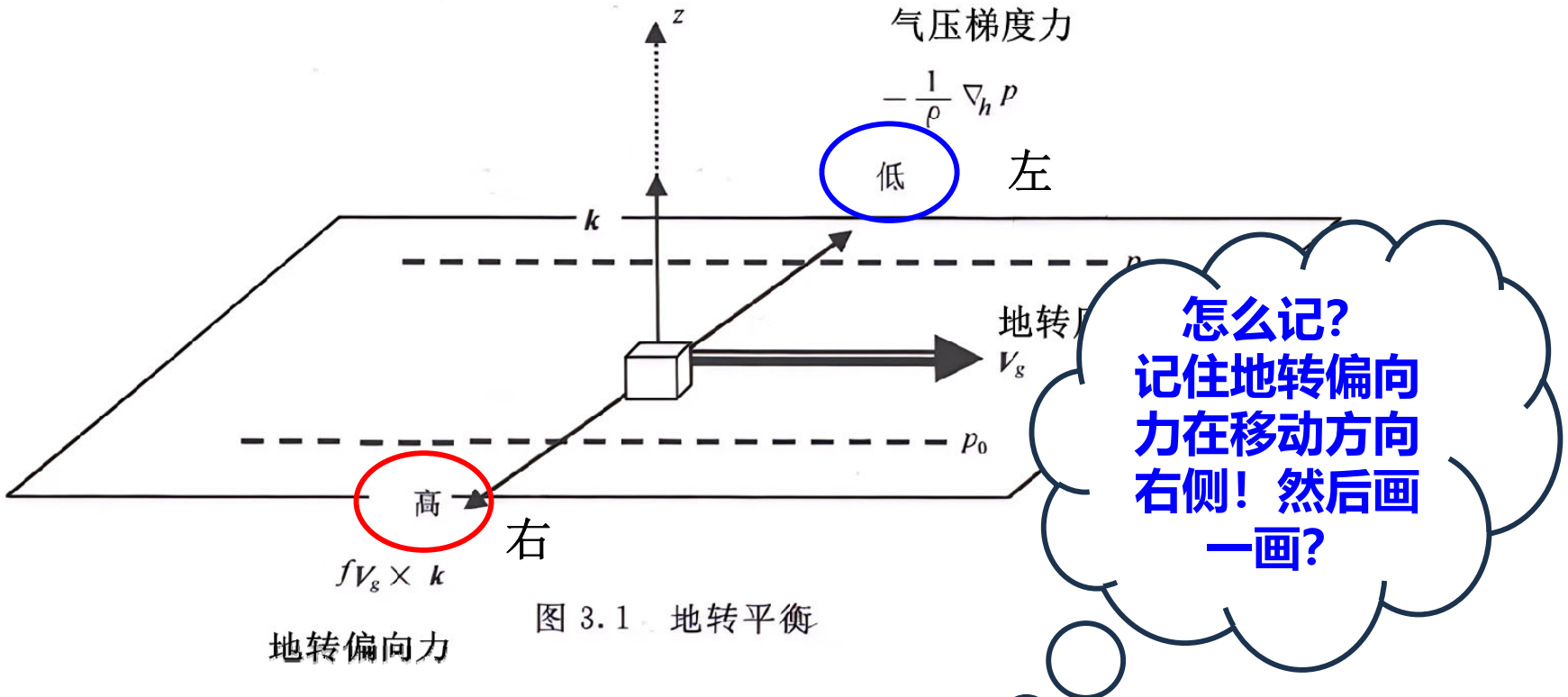


图 3.1 地转平衡

怎么记？记住地转偏向力在移动方向右侧！然后画一画？

（6）地转风与等压线平行，在北半球背风而立，高压在右、低压在左。南半球则相反

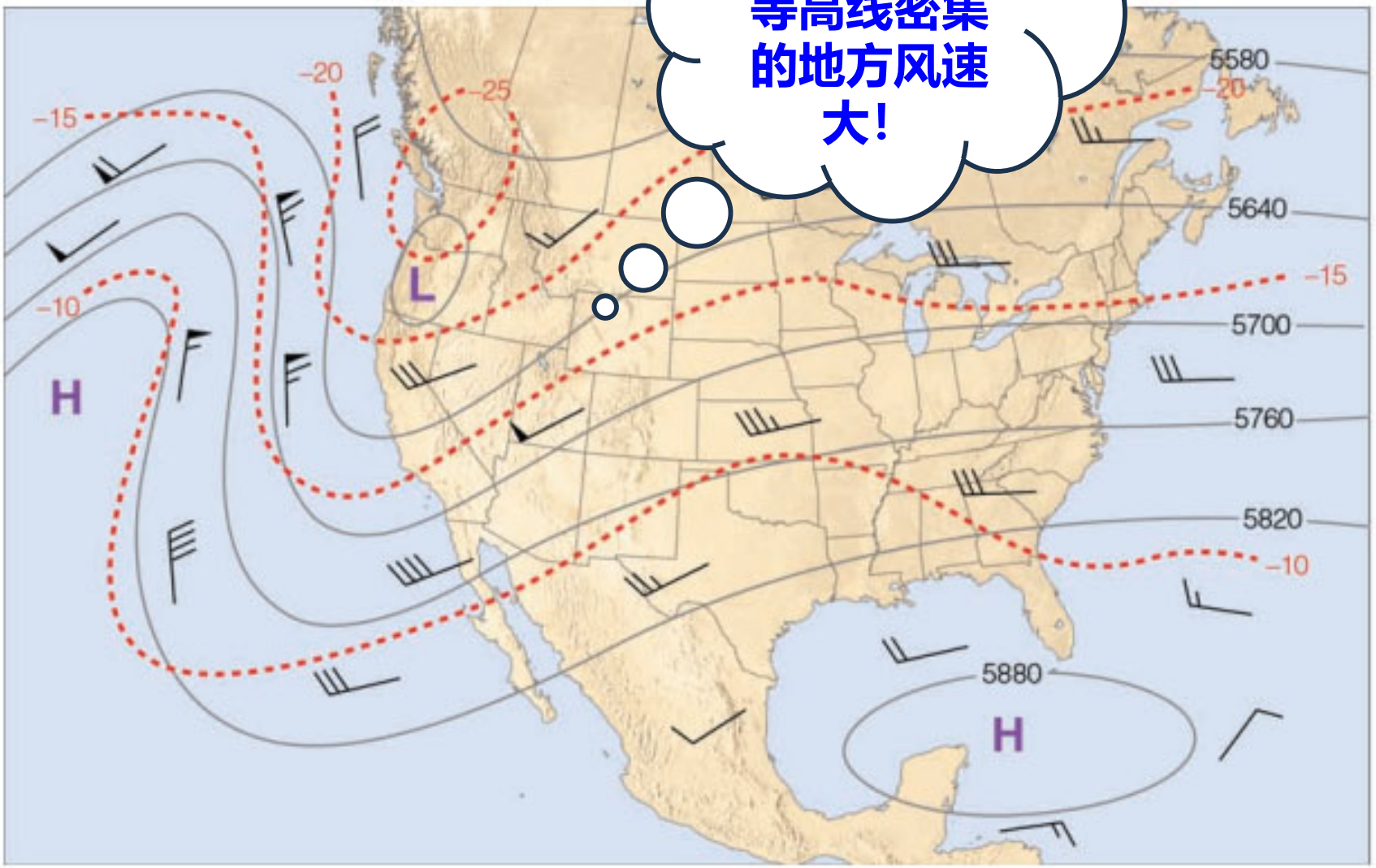






地转风的示意图

地转风与等高线平行！等高线密集的地方风速大！

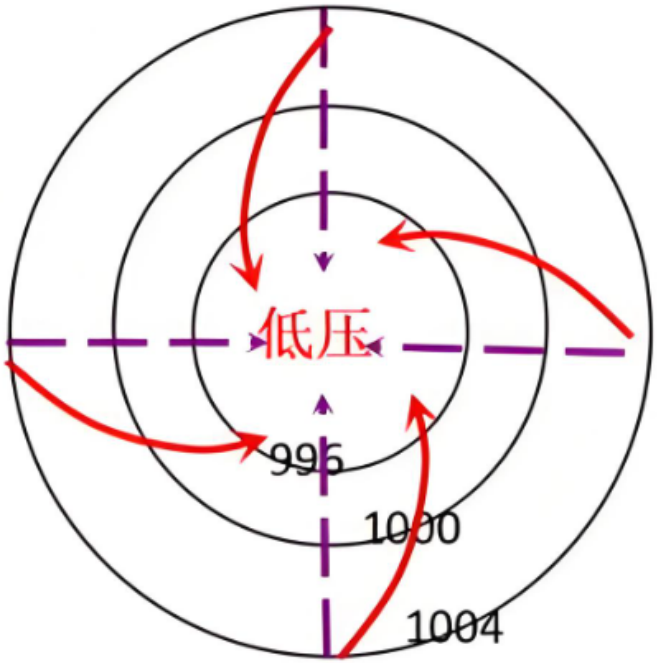


	Miles (statute) per hour	Knots
	Calm	Calm
	1-2	1-2
	3-8	3-7
	9-14	8-12
	15-20	13-17
	21-25	18-22
	26-31	23-27
	32-37	28-32
	38-43	33-37
	44-49	38-42
	50-54	43-47
	55-60	48-52
	61-66	53-57
	67-71	58-62
	72-77	63-67
	78-83	68-72
	84-89	73-77
	119-123	103-107

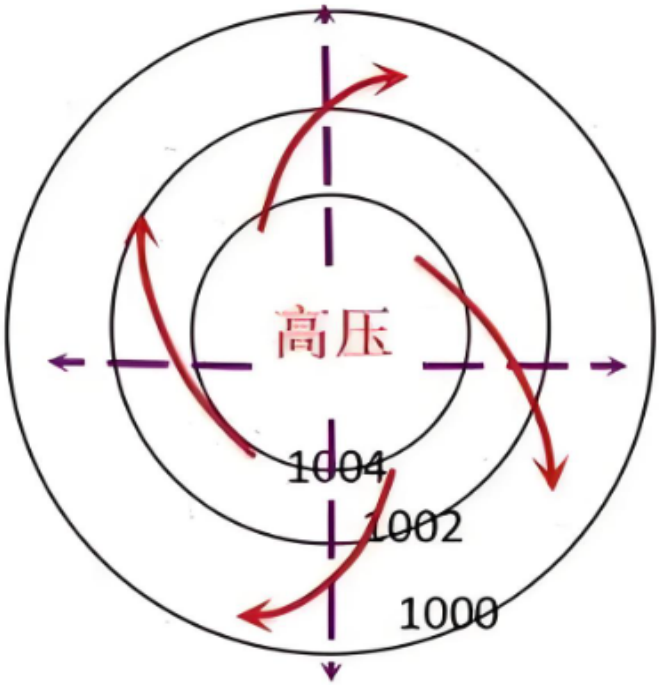
NOAA

500hPa高空风情况

为什么气旋（反气旋）在北半球是逆（顺）时针旋转?



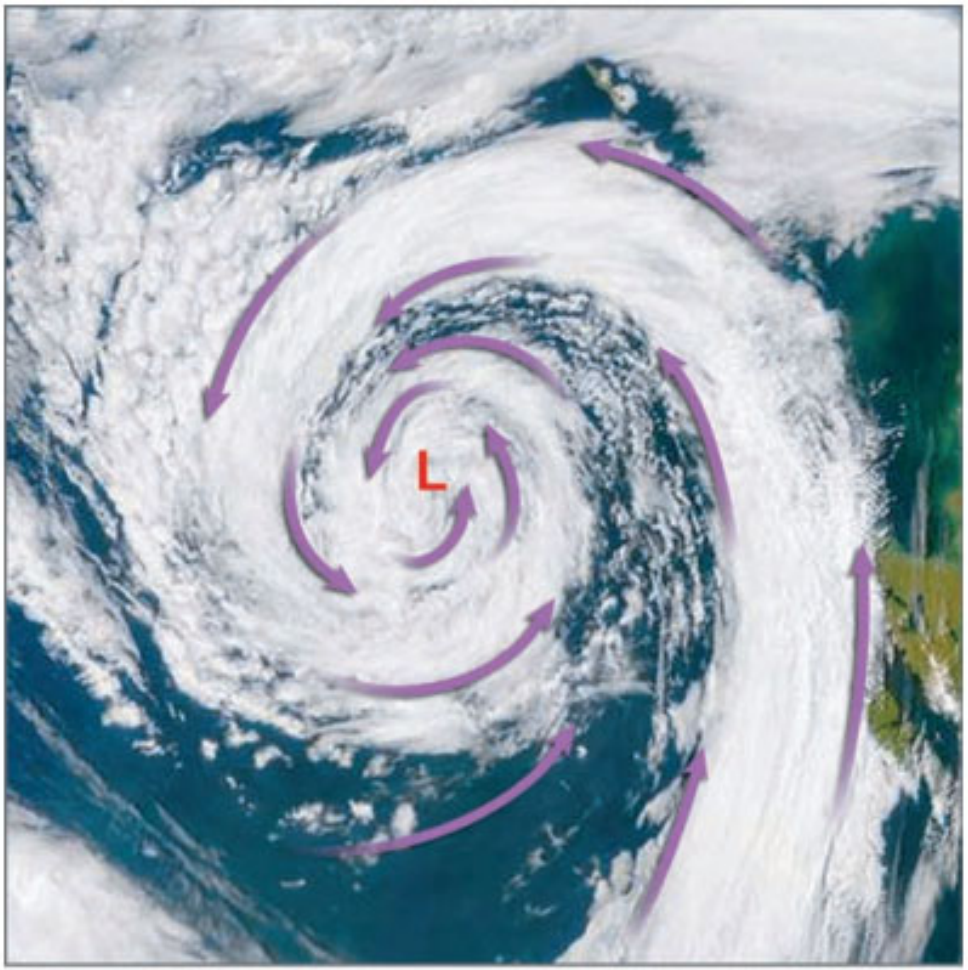
北半球-气旋（逆时针旋转）



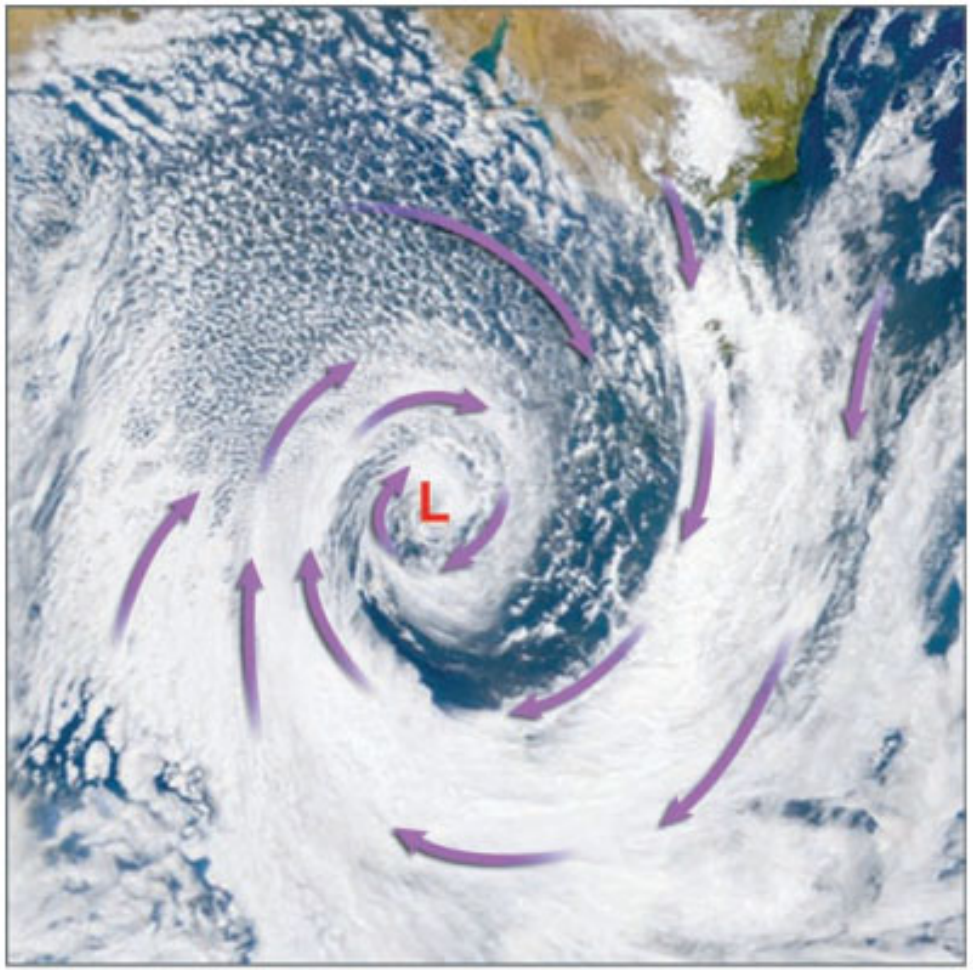
北半球-反气旋（顺时针旋转）

(因此，在大尺度低压中，风呈逆时针旋转，这个系统称为气旋，而在大尺度高压中，风呈顺时针旋转，这个系统称为反气旋；在南半球，气旋和反气旋则为顺时针和逆时针旋转)





(a) Northern Hemisphere



(b) Southern Hemisphere

NOAA



1.2 地转风的特性

$$\left.\begin{aligned} u_g &= -\frac{1}{f}\frac{\partial \phi}{\partial y} \\ v_g &= \frac{1}{f}\frac{\partial \phi}{\partial x} \end{aligned}\right\} \qquad f = 2\Omega \sin\varphi$$

（7）地转风速的大小与纬度成反比

纬度愈高，同样的风速，地转偏向力愈大；所以水平气压梯度力相同时，<u>纬度愈高、地转风速愈小</u>。



1.2 地转风的特性

分析天气图时要注意维度的差异：

- ✓ 在相同纬度上，风速大的地方等高线应分析得密集一些，风速小的地方，应分析得稀疏一些。

但纬度相差较大时，就不能按此原则！

- ✓ 不同维度上：如果风速相同，在低纬的等高线应比高纬的等高线分析得稀疏一些。










/02

梯度风

2.1 自然坐标中的水平运动方程

2.2 梯度风平衡

2.3 梯度风速率

2.4 梯度风与地转风的比较



2.1 自然坐标中的水平运动方程

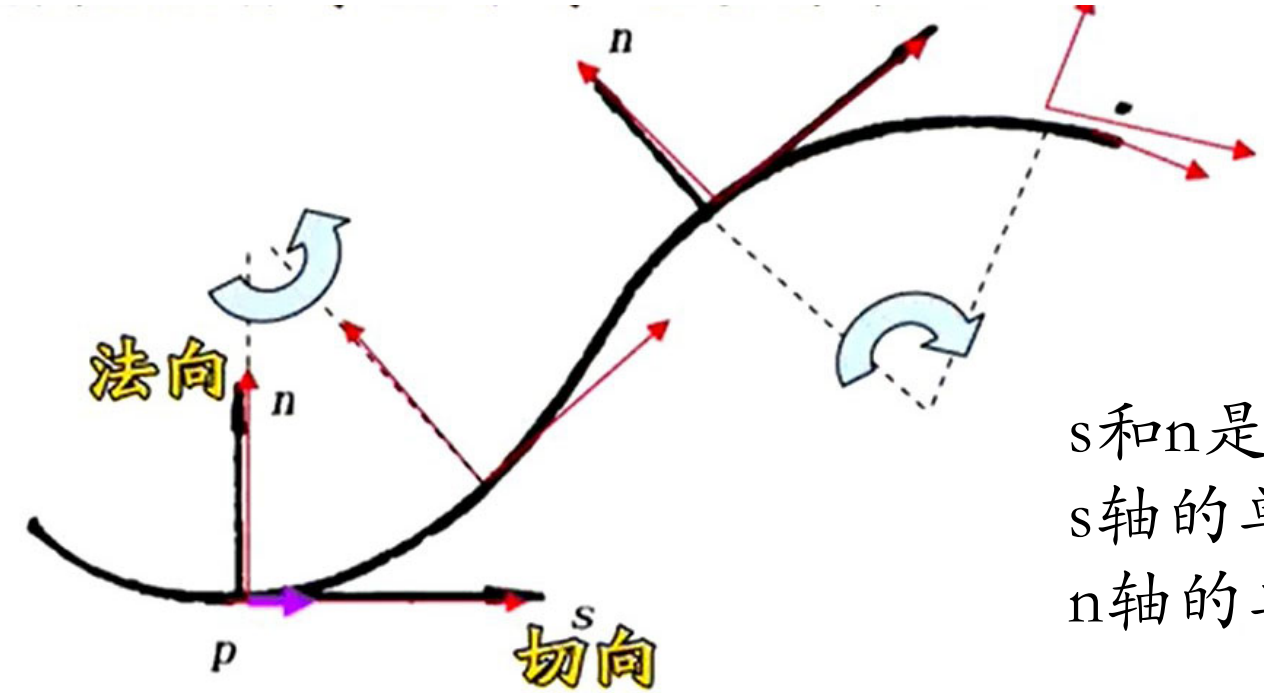
- 地转平衡成立条件：气流仅有水平运动、直线运动、无摩擦
- 实际大气：曲线运动
- 考虑简单的曲线运动：

运动速度不变、运动方向不断变化



2.1 自然坐标中的水平运动方程

- **自然坐标系：** 是一种固定于地球上随地球一起转动的相对坐标。原点取在某流线上，水平坐标为s和n，垂直轴为z或P。所以自然坐标<u>是曲线坐标</u>。



s和n是随时间和地点变化的

s轴的单位向量为：$\vec{\tau}$

n轴的单位向量为：$\vec{n}$



2.1 自然坐标中的水平运动方程

- z坐标系水平运动方程：

分量形式

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}&=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+fv\\ \frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}&=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}-fu\end{aligned}\right\}$$

矢量形式

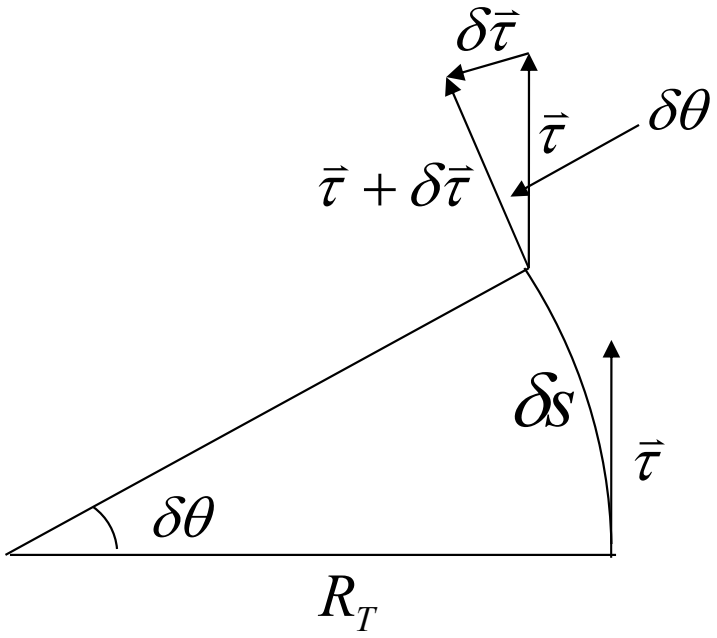
$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{\rho}\nabla p+f\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{k}$$

这里$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$和$\nabla$都表示水平算子，$\boldsymbol{V}$表示水平风速



2.1 自然坐标中的水平运动方程

- 设：s和n方向的单位矢量为$\vec{\tau}$和$\vec{n}$



气块在δt时间内沿轨迹移动了距离δs

$$\delta\theta = \frac{\delta s}{R_T}$$

又因：

$$\delta\theta = \frac{|\,\delta\boldsymbol{\tau}\,|}{|\,\boldsymbol{\tau}\,|} = |\,\delta\boldsymbol{\tau}\,|$$

$$|\,\delta\boldsymbol{\tau}\,| = \frac{\delta s}{R_T} \quad \text{或} \quad \frac{|\,\delta\boldsymbol{\tau}\,|}{\delta s} = \frac{1}{R_T}$$

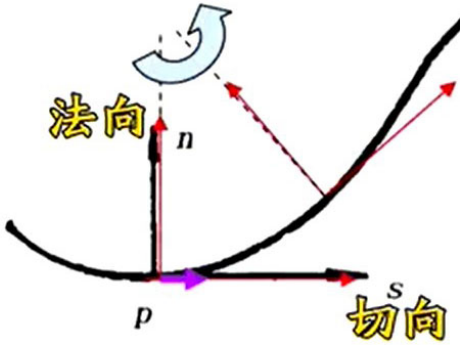
R_T是轨迹的曲率半径



2.1 自然坐标中的水平运动方程

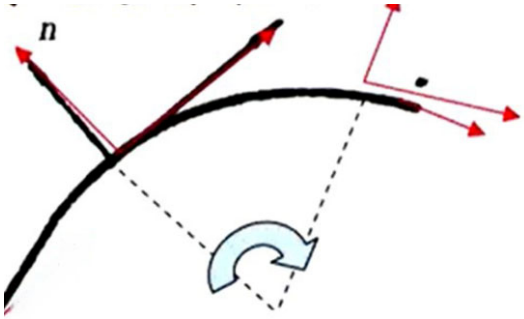
当曲率中心在n的方向时取正号（气旋性曲率）

$$R_T > 0$$



当曲率中心在n的反方向时取负号（反气旋性曲率）

$$R_T < 0$$





2.1 自然坐标中的水平运动方程

取$\delta s \to 0$时：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}s} = \frac{\boldsymbol{n}}{R_T}$$

代入

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{V}{R_T}\boldsymbol{n}$$

代入

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(V\boldsymbol{\tau})}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{\tau}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} + V\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\tau} + \frac{V^2}{R_T}\boldsymbol{n} \qquad \text{式（1）}$$

切向加速度　　法向加速度



2.1 自然坐标中的水平运动方程

- s和n方向的气压梯度力为：

$$-\frac{1}{\rho}\nabla p=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s}\boldsymbol{\tau}-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n}\boldsymbol{n} \quad \text{式（2）}$$

- n方向的风速为零，则地转偏向力：

$$f\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{k}=f V\boldsymbol{\tau}\times\boldsymbol{k}=-fV\boldsymbol{n} \quad \text{式（3）}$$



2.1 自然坐标中的水平运动方程

综合式(1)、(2)、(3)可得自然坐标系下s和n方向的运动方程为：

切向方程

法向方程

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} &= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} \\ \frac{V^2}{R_T} &= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} - fV\end{aligned}\right\}$$

- **结论：切向只有气压梯度力**的作用（地转偏向力与风速垂直，无作用），**法向三力平衡**（气压梯度力、地转偏向力、惯性离心力）



离心力
（Centrifugal Force）

气压梯度力
（Pressure Gradient Force）

$$-\frac{V^2}{R_T}-fV-\frac{\partial\phi}{\partial n}=0$$

科氏力
（Coriolis Force）

地转平衡（Geostrophic Balance）：PGF = COR

惯性平衡（Inertial Balance）：CEN = COR

气旋平衡（Cyclostrophic Balance）：CEN = PGF

梯度风平衡（Gradient Balance）：CEN = PGF + COR

2.2 梯度风平衡

- **梯度风：**在没有或不考虑摩擦力时，三力平衡时（气压梯度力、地转偏向力、惯性离心力）的空气水平运动
- **梯度风平衡：**这种三力平衡关系称为梯度风平衡。

- 当梯度风平衡时，等压线与流线重合：$\frac{\partial p}{\partial s}=0$
- 切向方程为：$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=0$ 即：无切向加速度，匀速



2.2 梯度风平衡

但有法向加速度：

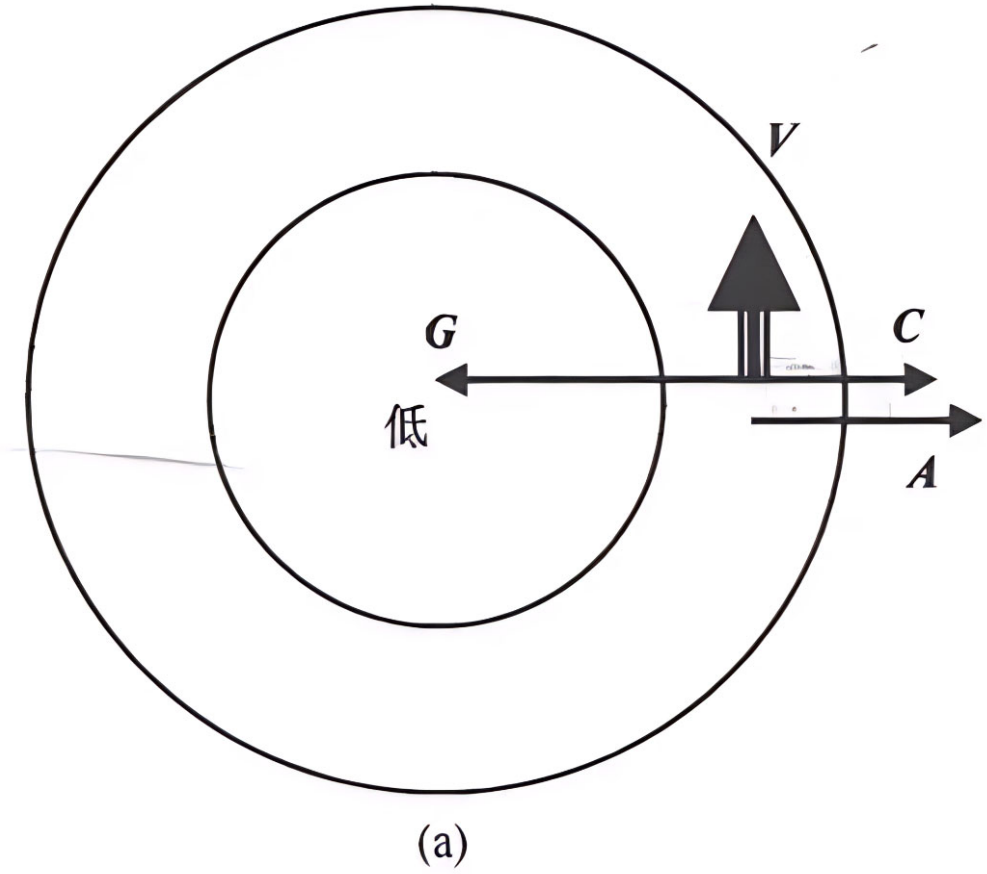
梯度风方程

$$0 = -\frac{V_f^2}{R_T} - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} - fV_f$$

V_f为梯度风的风速，**运动轨迹沿着等压线**，R_T为等压线的曲率半径



讨论： 三力如何平衡?



(a)

G：气压梯度力　A：地转偏向力

C：惯性离心力

（1）气旋性环流运动

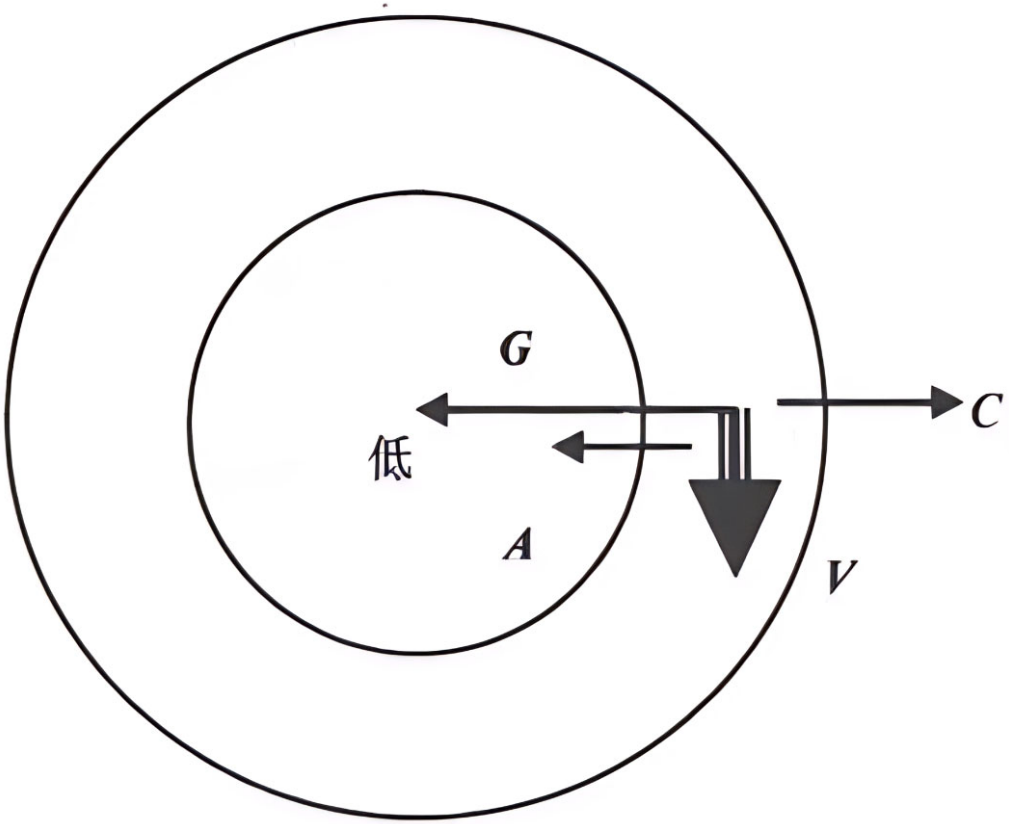
气旋中心必须为低压，

才能得到:

“气压梯度力=地转偏向力+惯性离心力”的三力平衡



讨论： 三力如何平衡?



(b)

G：气压梯度力　A：地转偏向力

C：惯性离心力

（2）反气旋性环流运动

反气旋中心如果为低压，

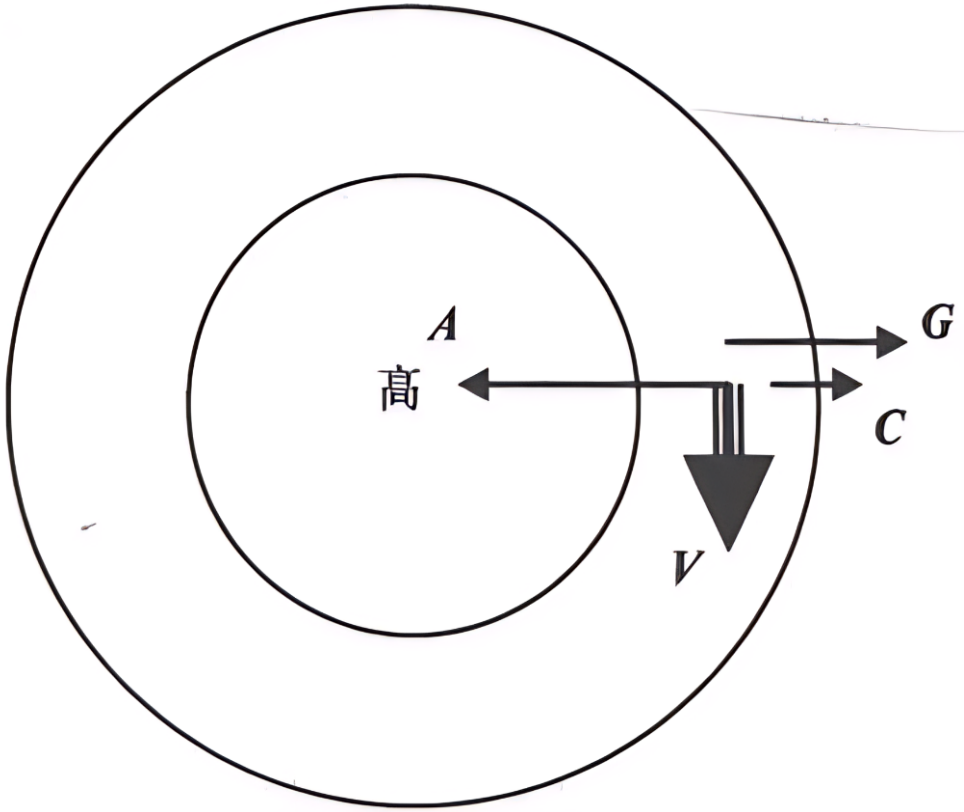
必须满足:“惯性离心力=气压梯度力+地转偏向力”

这种情况在中纬度大尺度运动中不可能建立!

因为，大尺度运动等压线的曲率较小，惯性离心力通常也较小



讨论： 三力如何平衡?



（3）反气旋性环流运动

反气旋中心如果为高压，必须满足:“地转偏向力=气压梯度力+惯性离心力”

这种情况在中纬度大尺度运动中是常见的!

G：气压梯度力　A：地转偏向力

C：惯性离心力



小结

在大尺度运动系统中：

- 低压与气旋性环流相结合，低压中心就是气旋性环流中心。
- 高压与反气旋性环流相结合，高压中心就是反气旋性环流中心。



2.3 梯度风速率

$$0 = -\frac{V_f^2}{R_T} - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} - fV_f$$

解得

根据正负号进一步讨论！

$$V_f = -\frac{R_T f}{2} \pm \frac{R_T}{2}\sqrt{f^2 - \frac{4}{R_T \rho}\frac{\partial p}{\partial n}}$$

北半球$f>0$，气旋性环流$R_T>0$，反气旋性环流$R_T<0$，气旋和反气旋情景下的$\frac{\partial P}{\partial n}$都<0（都是高压指向低压）



讨论一

自然坐标系中V_f必定为正值，负值无意义

$$V_f = \underbrace{-\frac{R_T f}{2}}_{①} \pm \underbrace{\frac{R_T}{2}\sqrt{f^2 - \frac{4}{R_T\rho}\frac{\partial p}{\partial n}}}_{②}$$

（1）气旋性环流

- $R_T>0$，因此①<0，此时②前取“-”号，无意义
- ②前取“+”号，$\partial P/\partial n<0$，根号内部>f，使得V_f最终>0，有意义



讨论一

$$V_f = \underbrace{-\frac{R_T f}{2}}_{①} \pm \underbrace{\frac{R_T}{2}\sqrt{f^2 - \frac{4}{R_T\rho}\frac{\partial p}{\partial n}}}_{②}$$

（2）反气旋性环流

- $R_T<0$，因此①>0
- ②前取“-”号，V_f最终>0，但会出现：

当$\partial P/\partial n \to 0$时，$V_f \to -R_T f$，即气压梯度力越小，风速越大；无气压梯度时，风速最大。这个时候三力平衡变为“地转偏向力=惯性离心力”，显然不合理。



讨论一

$$V_f = \underbrace{-\frac{R_T f}{2}}_{①} \pm \underbrace{\frac{R_T}{2}\sqrt{f^2 - \frac{4}{R_T\rho}\frac{\partial p}{\partial n}}}_{②}$$

- ②前取“+”号，②<0，但①+②使得：V_f最终>0
- 此时：$\partial P / \partial n \to 0$，$V_f \to 0$；$R_T<0 \to \infty$，$V_f \to 0$
- 这是合理的（$R_T>0$）：

$$V_f = -\frac{R_T f}{2} + \frac{R_T}{2}\sqrt{f^2 - \frac{4}{R_T\rho}\frac{\partial p}{\partial n}}$$



讨论二

V_f 必须是实数，则：

$$V_f = -\frac{R_T f}{2} + \frac{R_T}{2}\sqrt{f^2 - \frac{4}{R_T \rho}\frac{\partial p}{\partial n}} \quad >0$$

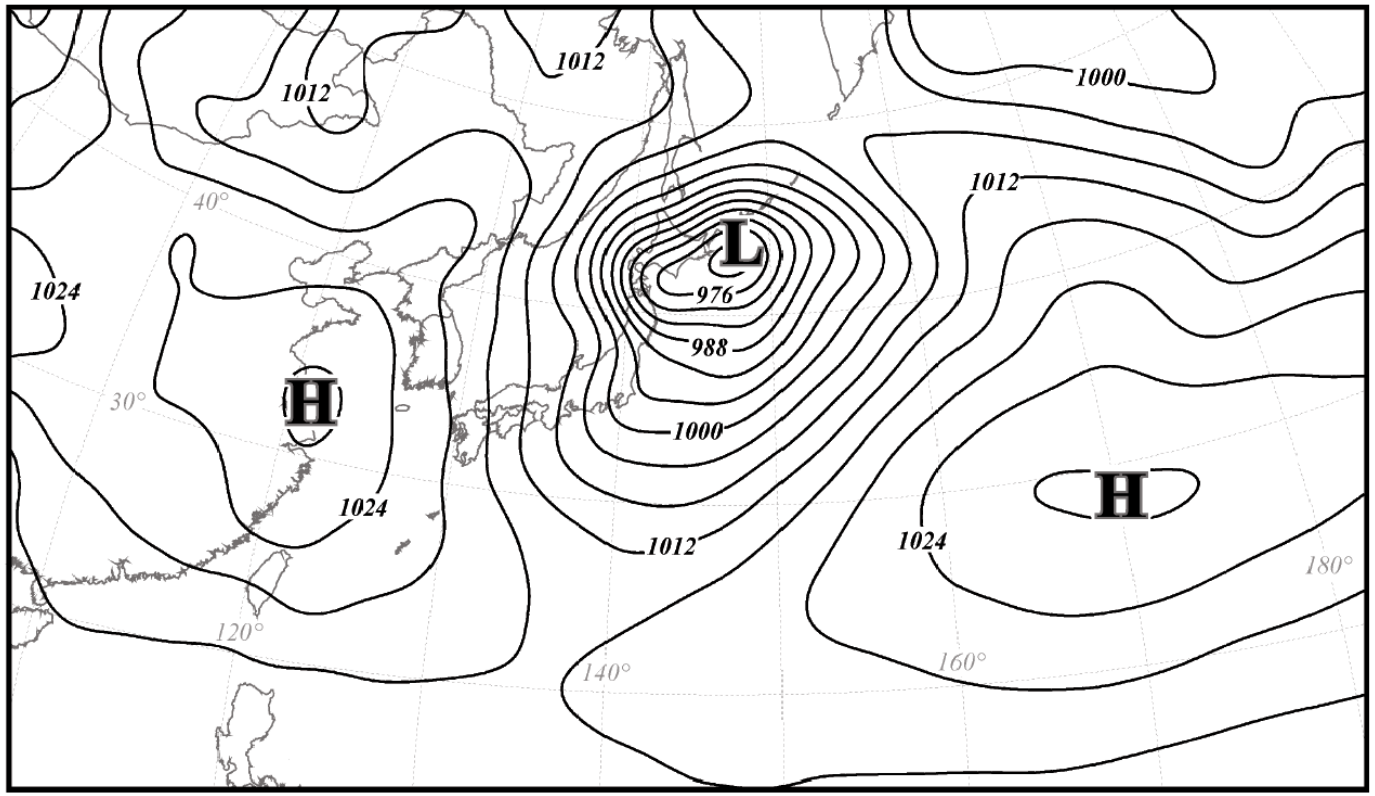
（1）气旋中，$R_T>0$ & $\partial P/\partial n<0$，因此总是满足的！

（2）反气旋中，$R_T<0$ & $\partial P/\partial n<0$，则要求：

$$\left|\frac{\partial p}{\partial n}\right| \leqslant \rho\frac{|R_T|f^2}{4} \quad \xrightarrow{\text{取等号}} \quad (V_f)_{\text{最大}} = -\frac{R_T f}{2}$$



天气图中的应用



低压：越向中心，风越大，气旋中心等压线密集。

高压：越向边缘，风越大，高压中心等压线稀疏。



2.4 梯度风与地转风的比较

自然坐标系中，地转风方程为：

$$V_g = -\frac{1}{\rho f}\frac{\partial p}{\partial n}$$

代入梯度风方程：

$$0 = -\frac{V_f^2}{R_T} - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} - fV_f$$

$$\frac{V_g}{V_f} = 1 + \frac{V_f}{fR_T}$$

地转风和梯度风的关系！



注意

- **地转风：**

“气压梯度力、地转偏向力”达到**二力平衡**

$$fV_g = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n}$$

- **梯度风：**

“气压梯度力、地转偏向力、惯性离心力”达到**三力平衡**

$$\frac{V_f^2}{R_T} + fV_f = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n}$$



讨论

$$\frac{V_g}{V_f} = 1 + \frac{V_f}{fR_T}$$

（1）气旋性环流中

$R_T>0$，则$\frac{V_g}{V_f} > 1$，地转风>梯度风

（2）反气旋性环流中

$R_T<0$，则$\frac{V_g}{V_f} < 1$，地转风<梯度风



讨论

$$\frac{V_g}{V_f} = 1 + \frac{V_f}{fR_T}$$

（1）气旋性环流中

$R_T>0$，则$\frac{V_g}{V_f} > 1$，地转风>梯度风

（2）反气旋性环流中

$R_T<0$，则$\frac{V_g}{V_f} < 1$，地转风<梯度风



讨论

$$(V_f)_{最大} = -\frac{R_T f}{2} \xrightarrow{代入} \frac{V_g}{V_f} = 1 + \frac{V_f}{f R_T}$$

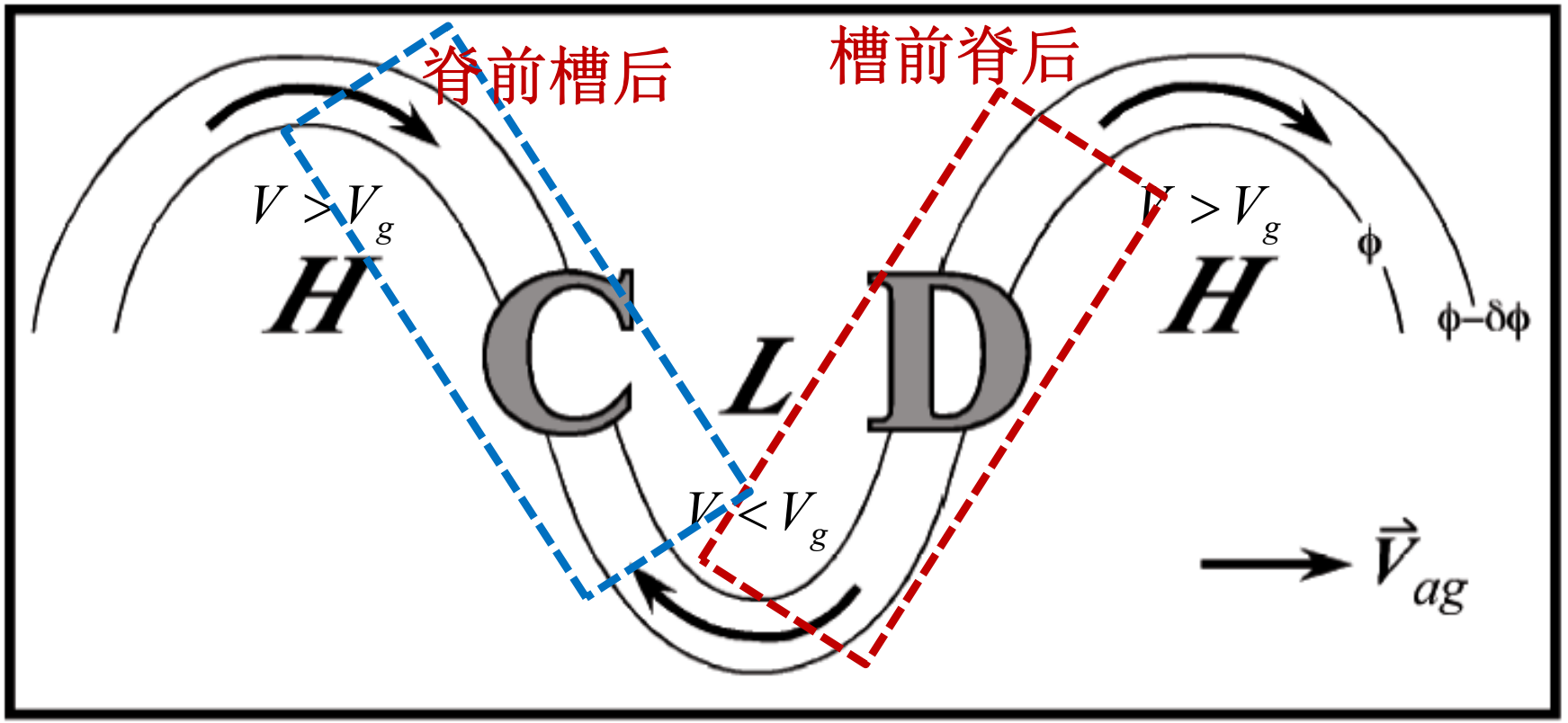
$$(V_f)_{最大} = 2V_g$$

即在反气旋环流中，最大梯度风为地转风的两倍。

所以，在应用地转近似关系时，对气旋性环流的风速会高估，而对反气旋性环流则会低估。



天气图中的应用



高空：辐合发生在脊前，辐散发生在槽前。

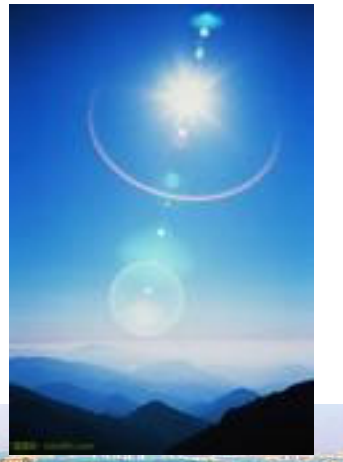


天气图中的应用

高空的槽前脊后—空气辐散区—低层辐合—上升运动。



高空的槽后脊前—空气辐合区—低层辐散下沉—下沉运动。









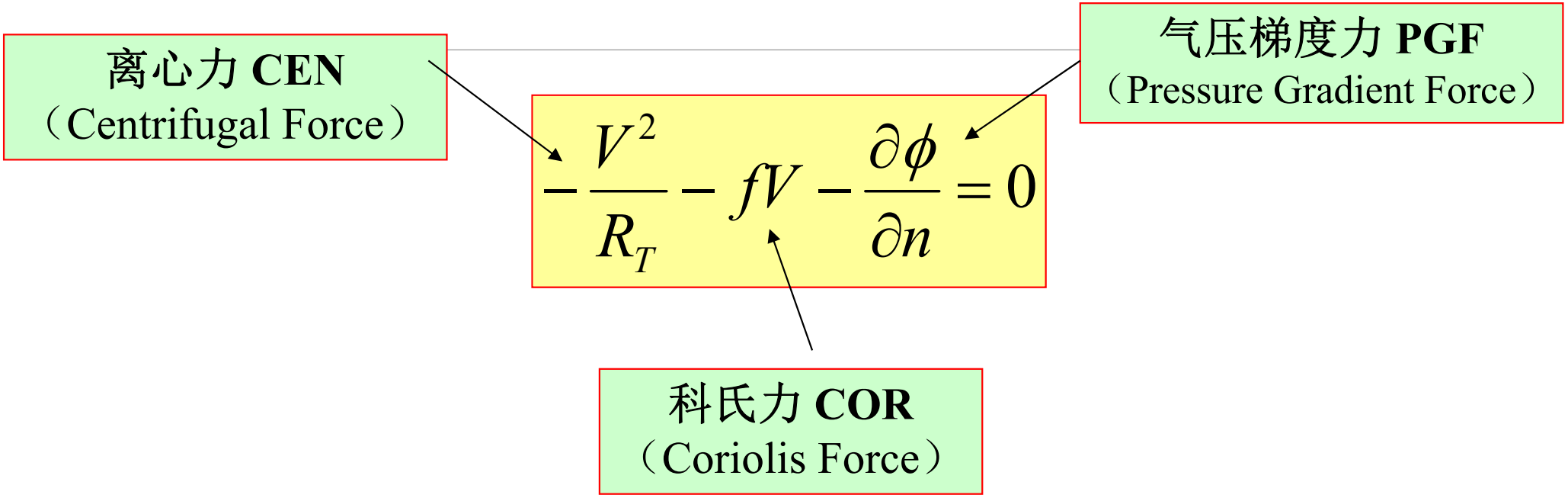

/03

惯性流和旋衡风

3.1 惯性流

3.2 旋衡风





地转平衡（Geostrophic Balance）：PGF = COR

惯性平衡（Inertial Balance）：CEN = COR

气旋平衡（Cyclostrophic Balance）：CEN = PGF

梯度风平衡（Gradient Balance）：CEN = PGF + COR

3.1 惯性流

除了前面的地转风和梯度风，还存在“惯性流”和“旋衡风”另外两种平衡运动。

- **惯性流（惯性运动）**：水平气压梯度力很小（水平气压场均匀），“惯性离心力、地转偏向力”达到二力平衡

$$\frac{V_i^2}{R_T} + fV_i = 0 \quad \text{或} \quad V_i = -fR_T$$

Vi为惯性风



3.1 惯性流

$$V_i = -fR_T$$

忽略f的变化、R_T为常数，V_i也为常数，则：

空气运动轨迹为 $|R_T|$ 半径的圆，称为“惯性圆”，惯性运动又称为“惯性圆运动”或“惯性震荡”。

单纯的惯性震荡对天气影响不大，使系统原地打转等



3.2 旋衡风

- **旋衡风（旋衡运动、旋衡流）：** 当天气系统水平尺度很小时，地转偏向力的作用相对来说很小,可以忽略不计。此时可能出现：“惯性离心力C、气压梯度力G”二力的平衡运动

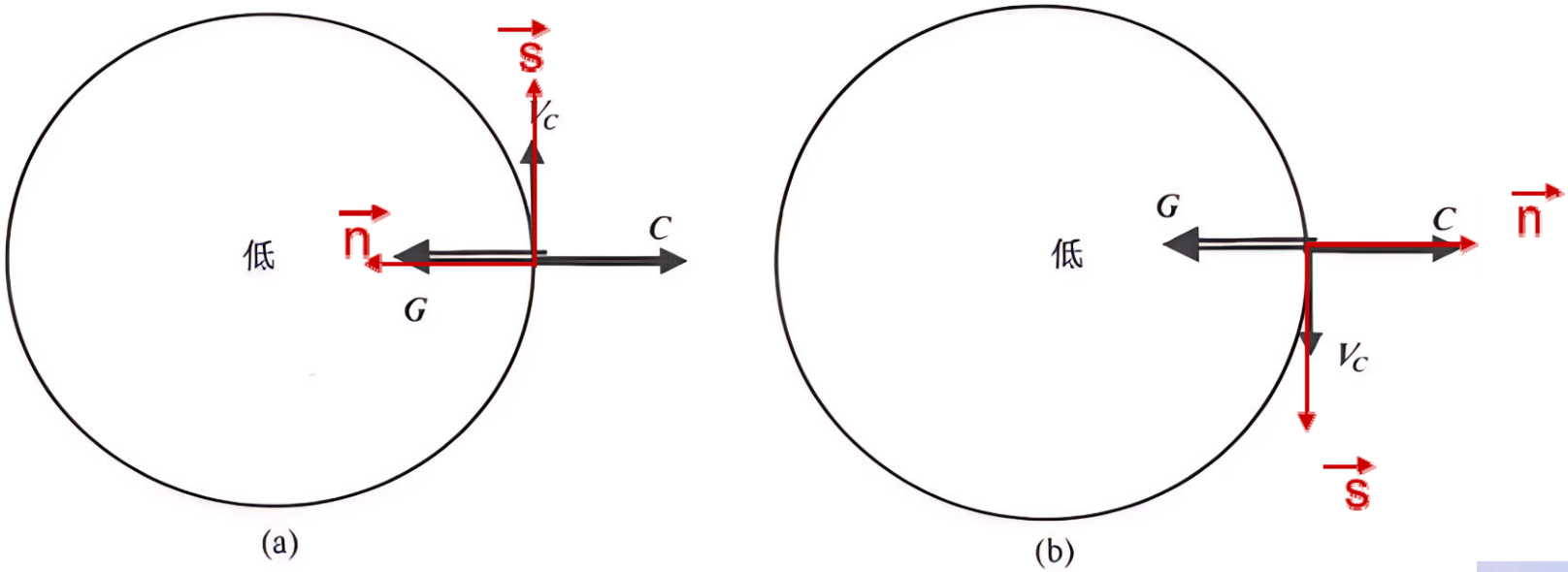


图 3.11　旋衡运动中的力的平衡

(a)$R_T>0$，$\frac{\partial p}{\partial n}<0$；(b)$R_T<0$，$\frac{\partial p}{\partial n}>0$

3.2 旋衡风

$$\frac{V_C^2}{R_T} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} \quad \text{或} \quad V_C = \left(-\frac{R_T}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n}\right)^{\frac{1}{2}}$$

- 对一个小尺度的低压，其流场可以是气旋式的，也可能是反气旋式的。 (a)$R_T>0$, $\frac{\partial p}{\partial n}<0$; (b)$R_T<0$, $\frac{\partial p}{\partial n}>0$

- 旋衡运动是在惯性离心力与地转偏向力的比值很大的情况下产生的（罗斯贝数）：

$$Ro = \frac{U}{fR_T}$$

- 罗斯贝数充分大时，取旋衡运动是正确的
- 中小尺度系统或热带低纬度地区，作这种近似处理








/04

地转偏差

4.1 地转偏差的概念

4.2 摩擦引起的地转偏差

4.3 自由大气中的地转偏差

4.4 地转适应



4.1 地转偏差的概念

- 实际中：绝对的地转平衡不存在（只能是相对短暂的状态），实际风都不是地转风

➢ **地转偏差：实际风与地转风的矢量差，或称为“偏差风”**

$$D = V - V_g$$

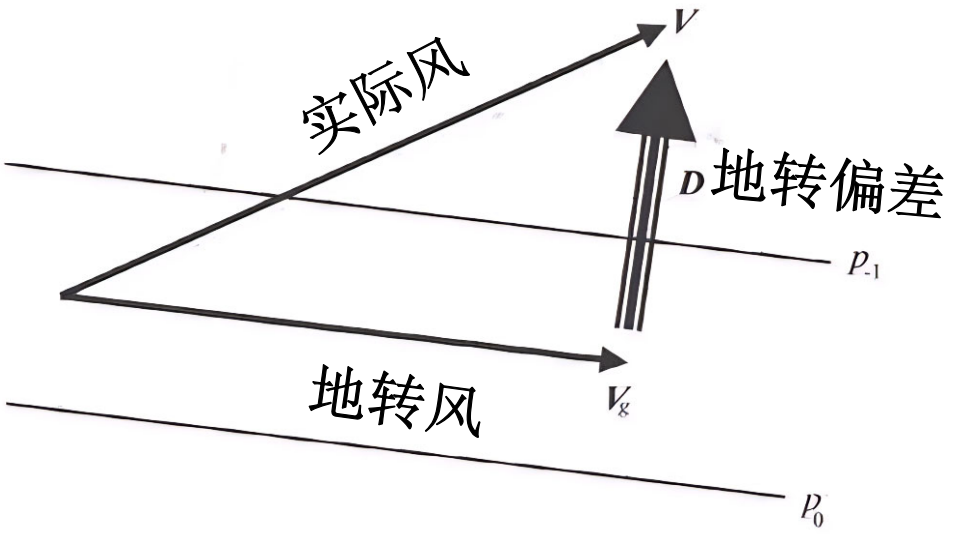


图 3.12　地转偏差



地转偏差的影响因素

- 地转风是一种匀速运动。
- 梯度风的曲线曲率等于0时，即曲率半径无穷大，这时是一种直线运动。此时梯度风就是地转风。

- **造成地转偏差的因素包括：**

（1）摩擦

（2）加速度

（3）垂直运动

以下对各项因素展开讨论！



4.2 摩擦引起的地转偏差

- 大气低层摩擦较强，摩擦层中“$F_{地}$、$F_{气}$、$F_{摩}$”三力达到平衡：

$$\begin{cases} 0 = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} + fv + F_x \\ 0 = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y} - fu + F_y \end{cases}$$

矢量形式：$$0 = -\frac{1}{\rho}\nabla_h p - f\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{V} + \boldsymbol{F}$$



摩擦力的影响

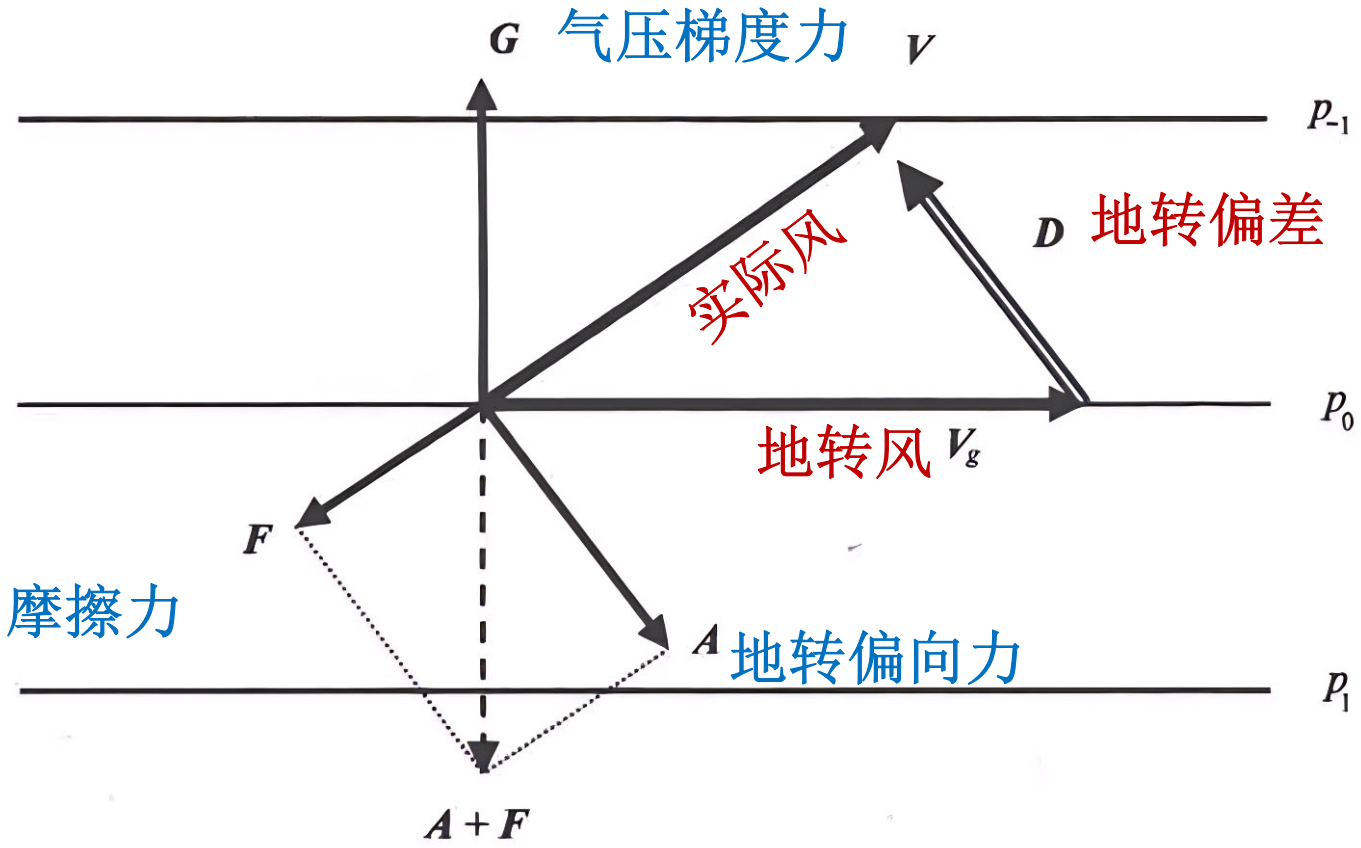


图 3.13　摩擦层中力的平衡

气压梯度力等于摩擦力与地转偏向力的合力，方向相反：

$$G=A+F$$

实际风偏向地转风的指向低压一侧



摩擦力的影响

- 摩擦力愈大，实际风的速率减小得愈多，向左偏得也愈多，而实际风与地转风的交角也愈大。

✓ 根据统计，在中纬度地区，陆地上地面风速约为地转风速的35%~45%；在海上约为60%~70%。

✓ 风向与地转风的交角,陆上约为35°~45°，海上约为15°~20°。

因为陆地比海面粗糙，湍流交换比海上强，因而摩擦系数较海上大的缘故。



$$\boldsymbol{V}_g = \frac{1}{\rho f}\boldsymbol{k} \times \nabla_h p$$

代入

$$0 = -\frac{1}{\rho}\nabla_h p - f\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{V} + \boldsymbol{F}$$

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{V} - \boldsymbol{V}_g = -\frac{1}{f}\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{F}$$

- 地转偏差D指向摩擦力F的“右侧”，且与之垂直！



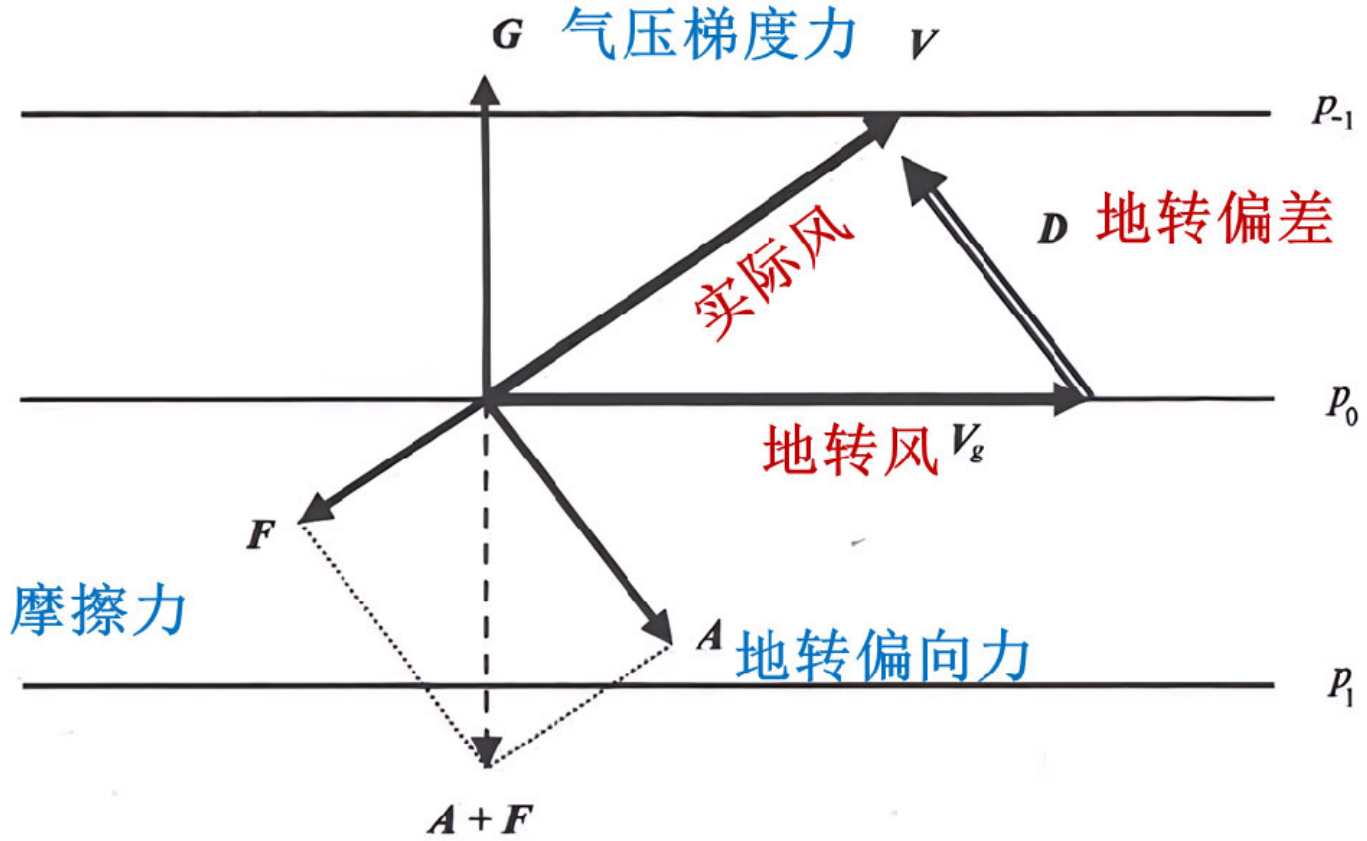


图 3.13　摩擦层中力的平衡



摩擦造成的水平辐合/辐散

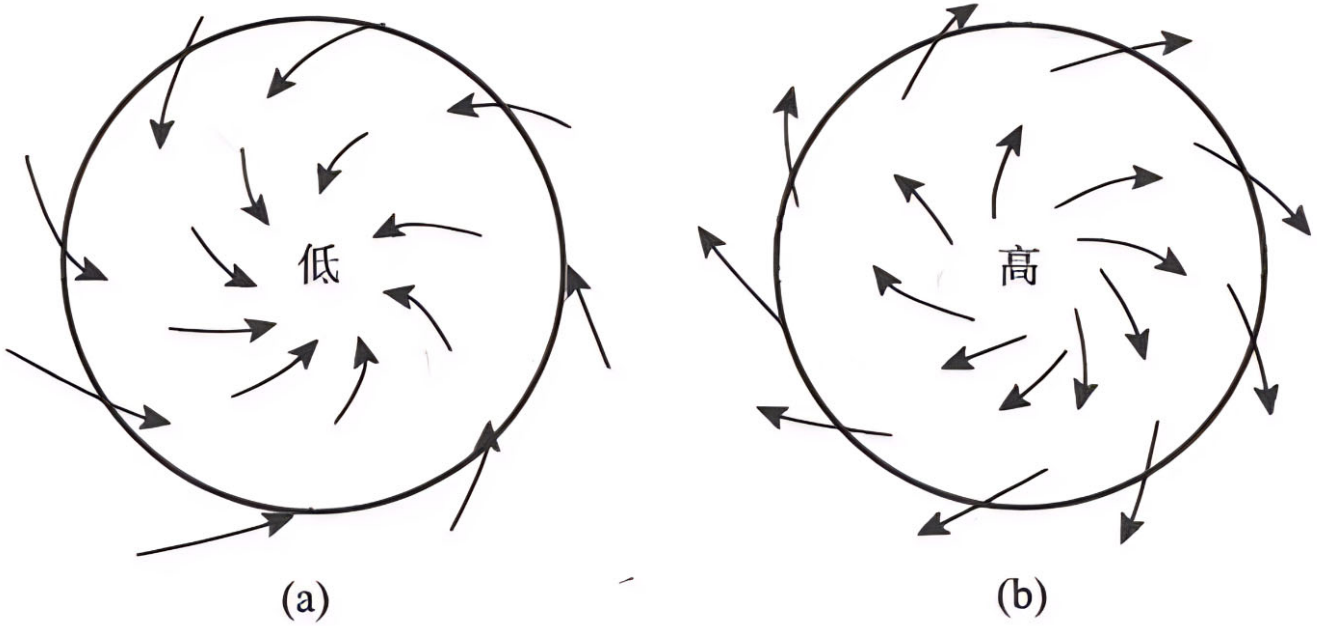


图 3.14　摩擦造成的空气水平辐合和辐散

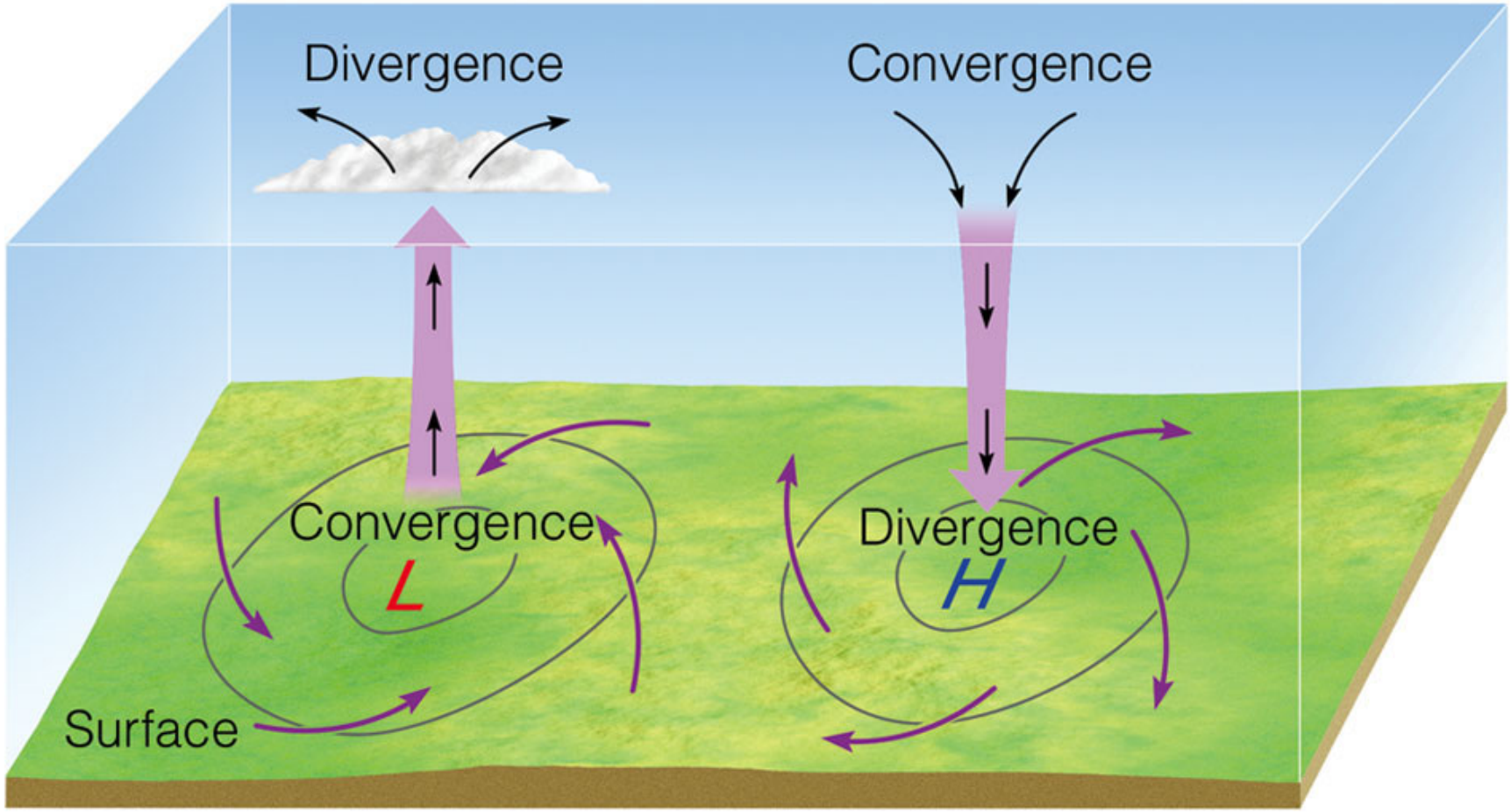
摩擦使风（地转偏差）偏向低压

低压：有向内流的分量→水平辐合→上升运动

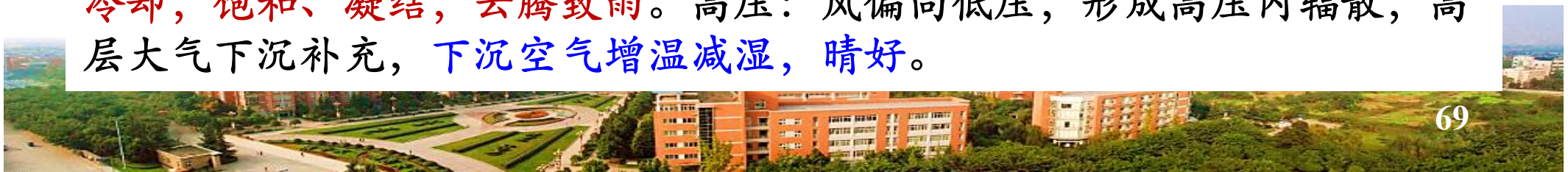
高压：有向外流的分量→水平辐散→下沉运动



摩擦造成的水平辐合/辐散



近地面。低压：有指向低压方向的地转偏差，水平辐合，水汽上升、冷却，饱和、凝结，云腾致雨。高压：风偏向低压，形成高压内辐散，高层大气下沉补充，下沉空气增温减湿，晴好。



4.3 自由大气中的地转偏差

摩擦力很小,可以略去。当气压梯度力与地转偏向力不平衡时,就要产生加速度。

以地转风公式代入水平运动方程中，得:

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = f(v - v_g) \\ \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -f(u - u_g) \end{cases} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t} = f(\boldsymbol{V} - \boldsymbol{V}_g) \times \boldsymbol{k}$$



自由大气中地转偏差表达式

矢量形式：

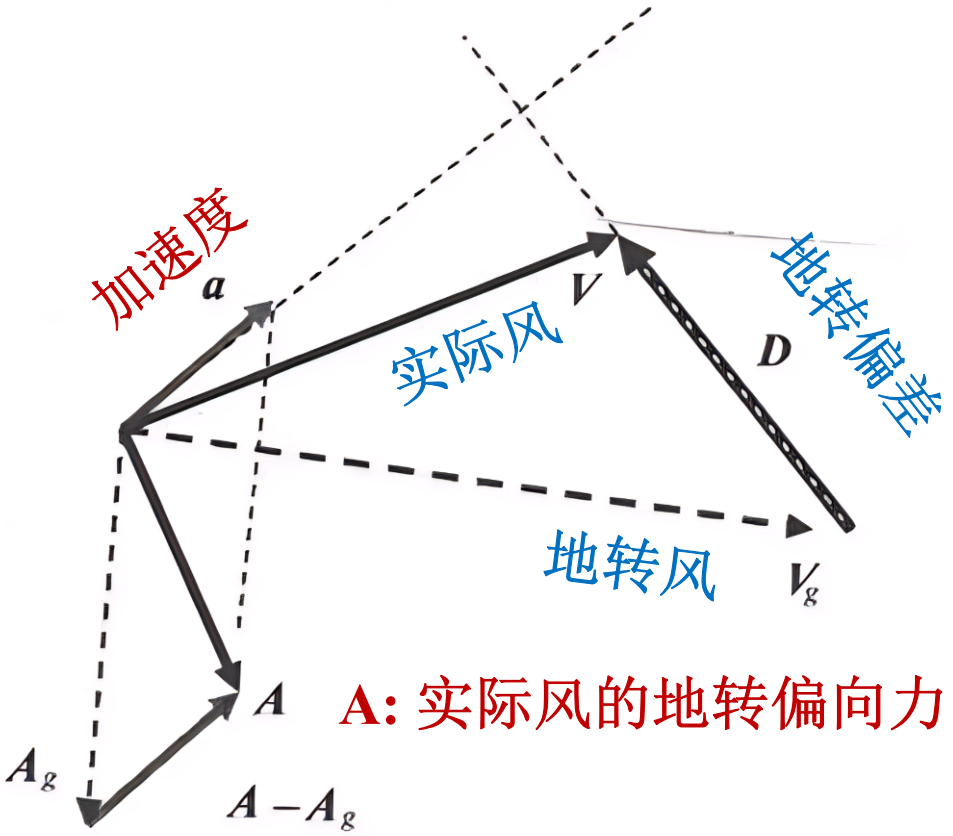
$$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{V}-\boldsymbol{V}_g=\frac{1}{f}\boldsymbol{k}\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t}$$

分量形式：

$$\begin{cases}D_x=u-u_g=-\dfrac{1}{f}\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\\[2ex] D_y=v-v_g=\dfrac{1}{f}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\end{cases}$$



自由大气中地转偏差的方向



A: 实际风的地转偏向力

Ag: 地转风的地转偏向力

图 3.15　地转偏差与加速度的关系

地转偏差D指向加速度a

$(\frac{dV}{dt})$的左侧，且与其垂直。



自由大气中地转偏差表达式

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{V} - \boldsymbol{V}_g = \frac{1}{f}\boldsymbol{k} \times \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t}$$

在自然坐标系中展开:

$$\overrightarrow{D} = \frac{1}{f}\vec{k} \times \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V}\frac{\partial \vec{V}}{\partial s} + \omega\frac{\partial \vec{V}}{\partial p}\right)$$

三种因子

$$\overrightarrow{D_1} = \frac{1}{f}\vec{k} \times \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$

$$\overrightarrow{D_2} = \frac{1}{f}\vec{k} \times V\frac{\partial \vec{V}}{\partial s}$$

$$\overrightarrow{D_3} = \frac{1}{f}\vec{k} \times \omega\frac{\partial \vec{V}}{\partial p}$$

个别变化=局地变化+平流变化（水平+垂直）



$$\overrightarrow{D_1} = \frac{1}{f}\vec{k} \times \frac{\partial \vec{V}}{\partial t}$$ ⇒ 风速局地变化引起

$$\overrightarrow{D_2} = \frac{1}{f}\vec{k} \times V\frac{\partial \vec{V}}{\partial s}$$ ⇒ 风速水平分布不均匀引起

$$\overrightarrow{D_3} = \frac{1}{f}\vec{k} \times \omega\frac{\partial \vec{V}}{\partial p}$$ ⇒ 风速垂直分布不均匀引起



（1）D1的分析判断

$$D_1 = \frac{1}{f} k \times \frac{\partial V_g}{\partial_t}$$

它是由气压梯度力的局地变化造成气压梯度力与地转偏向力不平衡所引起的局地加速度，分析可得：

$$\boldsymbol{D}_1 = -\frac{9.8}{f^2} \nabla_p \left(\frac{\partial H}{\partial t} \right)$$

或

$$\boldsymbol{D}_1 = -\frac{1}{f^2 \rho} \nabla_h \left(\frac{\partial p}{\partial t} \right)$$



D1的分析判断

- D1与变高梯度或变压梯度的大小成正比；
- 与变高梯度或变压梯度的方向一致；

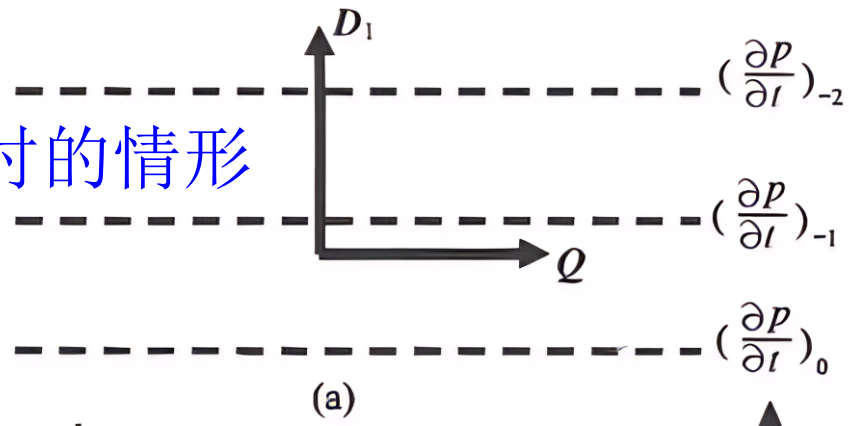
➢ 变压风：这种由变高梯度或变压梯度表示的地转偏差称为变压风。

➢ 物理原因：变压场叠加在气压场上气压梯度力发生变化，从而引起风场变化，产生加速度。



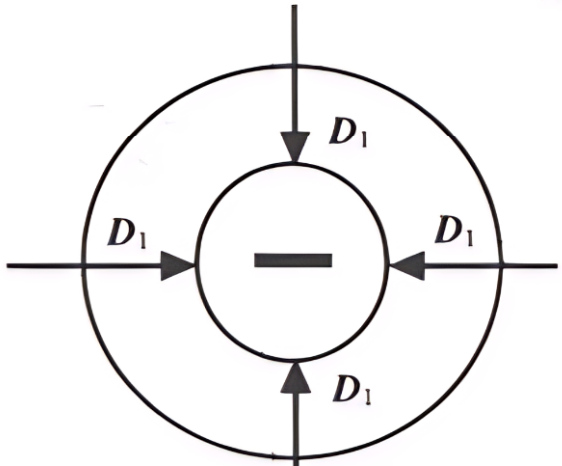
变压风

平直等变压线时的情形



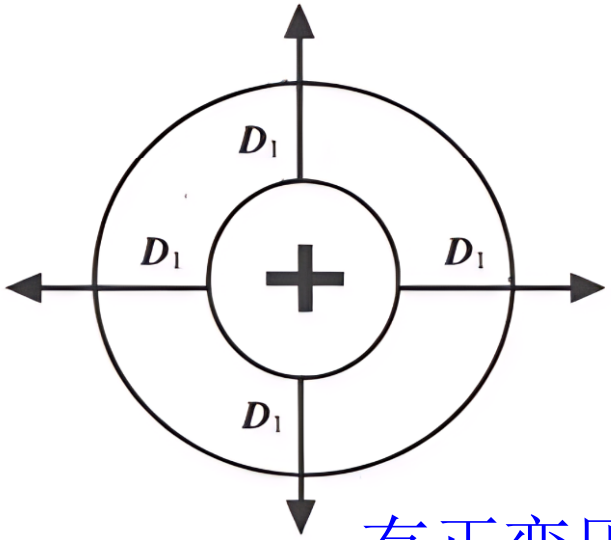
(a)

变压风指向变压梯度大/快的位置！



(b)

有负变压中心时的情形



(c)

有正变压中心的情形

图 3.16　变压风



地面图中的变压风

$$\nabla_h \cdot \boldsymbol{V} = \nabla_h \cdot (\boldsymbol{V}_g + \boldsymbol{D}) = \nabla_h \cdot \boldsymbol{D}$$

地面图中，实际风的散度可认为是变压风的散度（地转风散度为0）。

- 负变压中心区，变压风辐合会引起上升运动
- 正变压中心区，变压风辐散会引起下沉运动。



（2）D2的分析判断

$$\boldsymbol{D}_2 = \frac{1}{f}\boldsymbol{k} \times V \frac{\partial \boldsymbol{V}}{\partial s}$$

$$= \frac{1}{f}\boldsymbol{k} \times V \frac{\partial V\boldsymbol{\tau}}{\partial s}$$

$$= \frac{1}{f}\boldsymbol{k} \times \left(V \frac{\partial V}{\partial s}\boldsymbol{\tau} + V^2 \frac{\partial \boldsymbol{\tau}}{\partial s}\right)$$

$$\frac{\partial \boldsymbol{\tau}}{\partial s} = \frac{1}{R_s}\boldsymbol{n}$$

代入

$$\boldsymbol{D}_2 = \frac{1}{f} V \frac{\partial V}{\partial s}\boldsymbol{n} - \frac{1}{f}\frac{V^2}{R_s}\boldsymbol{\tau}$$

$$\boldsymbol{D}_{2n} = \frac{1}{f} V \frac{\partial V}{\partial s}\boldsymbol{n}$$

法向偏差

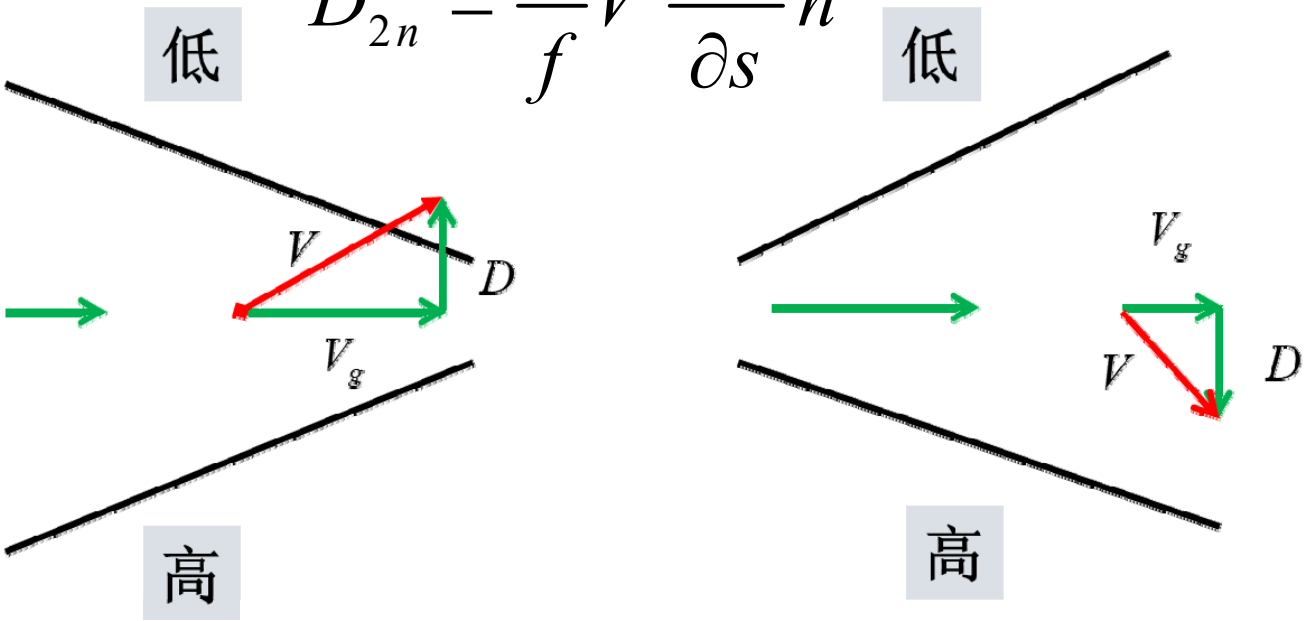
$$\boldsymbol{D}_{2s} = -\frac{1}{f}\frac{V^2}{R_s}\boldsymbol{\tau}$$

切向偏差



法向偏差

$$D_{2n} = \frac{1}{f} V \frac{\partial V}{\partial s} \vec{n}$$



地转偏向力跟不上气压梯度力的变化

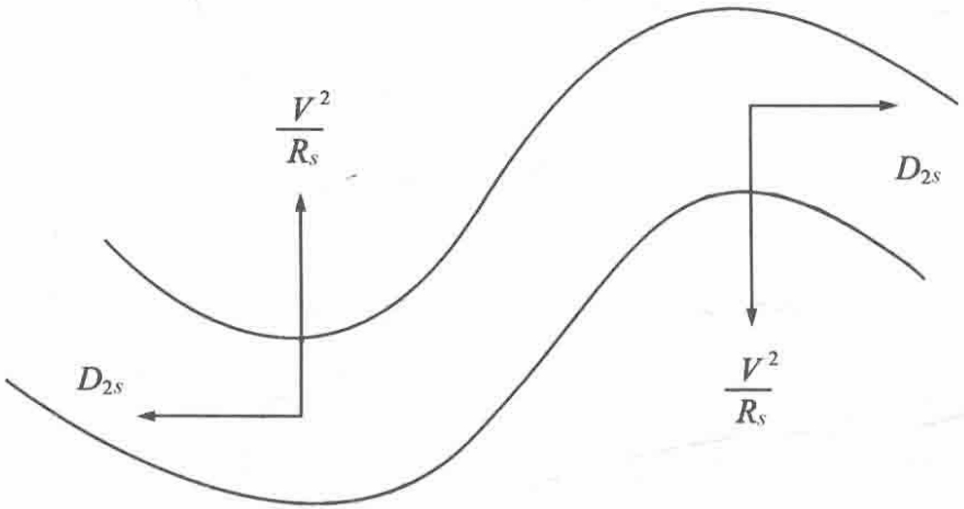
“横向地转偏差”

- 等高线辐合时（风加速）：地转偏差指向低压一侧
- 等高线辐散时（风减速）：地转偏差指向高压一侧



切向偏差

$$\boldsymbol{D}_{2s} = -\frac{1}{f}\frac{V^2}{R_s}$$



地转风和梯度风之差

“纵向地转偏差”

或等压线呈气旋性弯曲($R_s>0$)时，$V_f<V_g$，$\boldsymbol{D}_{2s}$指向$-\boldsymbol{\tau}$方向；当等高线或等压线是反气旋性弯曲($R_s<0$)时，$V_f>V_g$，$\boldsymbol{D}_{2s}$指向$\boldsymbol{\tau}$方向，如图 3.18 所示。



(3) D3的分析判断

某些天气系统中垂直运动较强，风速垂直切变较大时，还必须考虑对流加速度项所对应的地转偏差：

准地转近似

$$\boldsymbol{D}_3 = \frac{\omega}{f}\boldsymbol{k} \times \frac{\partial \boldsymbol{V}}{\partial p} \longrightarrow \boldsymbol{D}_3 = \frac{\omega}{f}\boldsymbol{k} \times \frac{\partial \boldsymbol{V}_g}{\partial p}$$

热成风原理：

$$\frac{\partial \boldsymbol{V}_g}{\partial \ln p} = -\frac{R}{f}\boldsymbol{k} \times \nabla_p T$$



(3) D3的分析判断

$$D_3 = \frac{\omega}{f^2}\frac{R}{p}\nabla_p T$$

D_3的方向取决于ω和$\nabla_p T$

- 当有上升运动时 (ω<0)：D_3指向等压面上温度递减($\nabla_p T<0$)的方向
- 当有下沉运动时(ω>0)：D_3指向等压面上温度递增($\nabla_p T>0$)的方向。

垂直运动引起的地转偏差，量级较小



4.4 地转适应

地转适应过程：从不平衡状态转变成平衡状态的过程

准地转运动：可以把天气系统的发展过程近似看作是一连串的地转平衡状态的发展演变过程，这种大气运动变化过程称为准地转演变过程








/05

热成风

5.1 热成风的概念

5.2 热成风与冷暖平流

5.3 中纬度系统的温压场结构

5.4 正压和斜压大气



5.1 热成风的概念

- **热成风：** 分析不同层次的地转风可以发现地转风是变化的。**一般把地转风随高度的变化称为热成风$\mathbf{V_T}$**

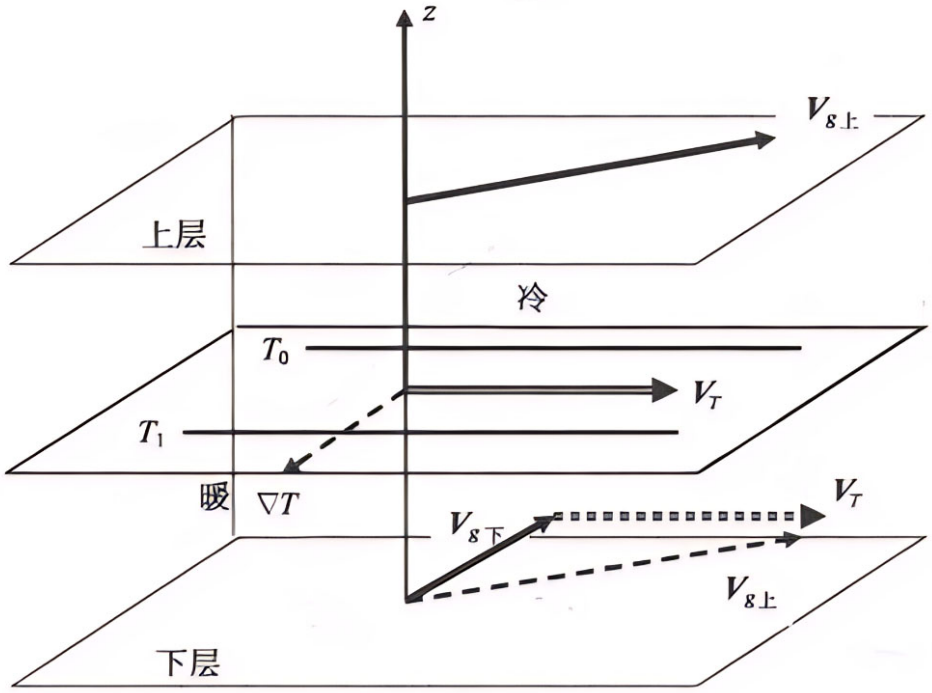


图 3.20　热成风

$$\boldsymbol{V_T = V_{g1} - V_{g0}}$$

$\boldsymbol{V_{g1}}$和$\boldsymbol{V_{g0}}$分别为上层（高度Z_1）和下层（高度为Z_0）的地转风矢量



5.1 热成风的概念

由静力学方程和状态方程，可得：

$$\int_{z_0}^{z_1} dz = -\int_{p_0}^{p_1} \frac{1}{\rho g} dp = -\int_{p_0}^{p_1} \frac{RT}{Pg} dp$$

$$z_1 - z_0 = \frac{R}{g}\overline{T}\ln\frac{p_0}{p_1}$$

代入

式中，$\overline{T}$为Z_1和Z_0两层的平均温度，$Z_1>Z_0$，$P_0>P_1$

P坐标系的地转风公式

$$\begin{cases} u_T = u_{g1} - u_{g0} = -\dfrac{g}{f}\dfrac{\partial}{\partial y}(z_1 - z_0) \\ v_T = v_{g1} - v_{g0} = \dfrac{g}{f}\dfrac{\partial}{\partial x}(z_1 - z_0) \end{cases}$$



5.1 热成风的概念

得：

$$\boldsymbol{V}_T = \boldsymbol{V}_{g1} - \boldsymbol{V}_{g0} = \frac{g}{f}\boldsymbol{k} \times \nabla (z_1 - z_0)$$

或

矢量：

$$\boldsymbol{V}_T = \frac{R}{f}\ln\frac{p_0}{p_1}\boldsymbol{k} \times \nabla \overline{T}$$

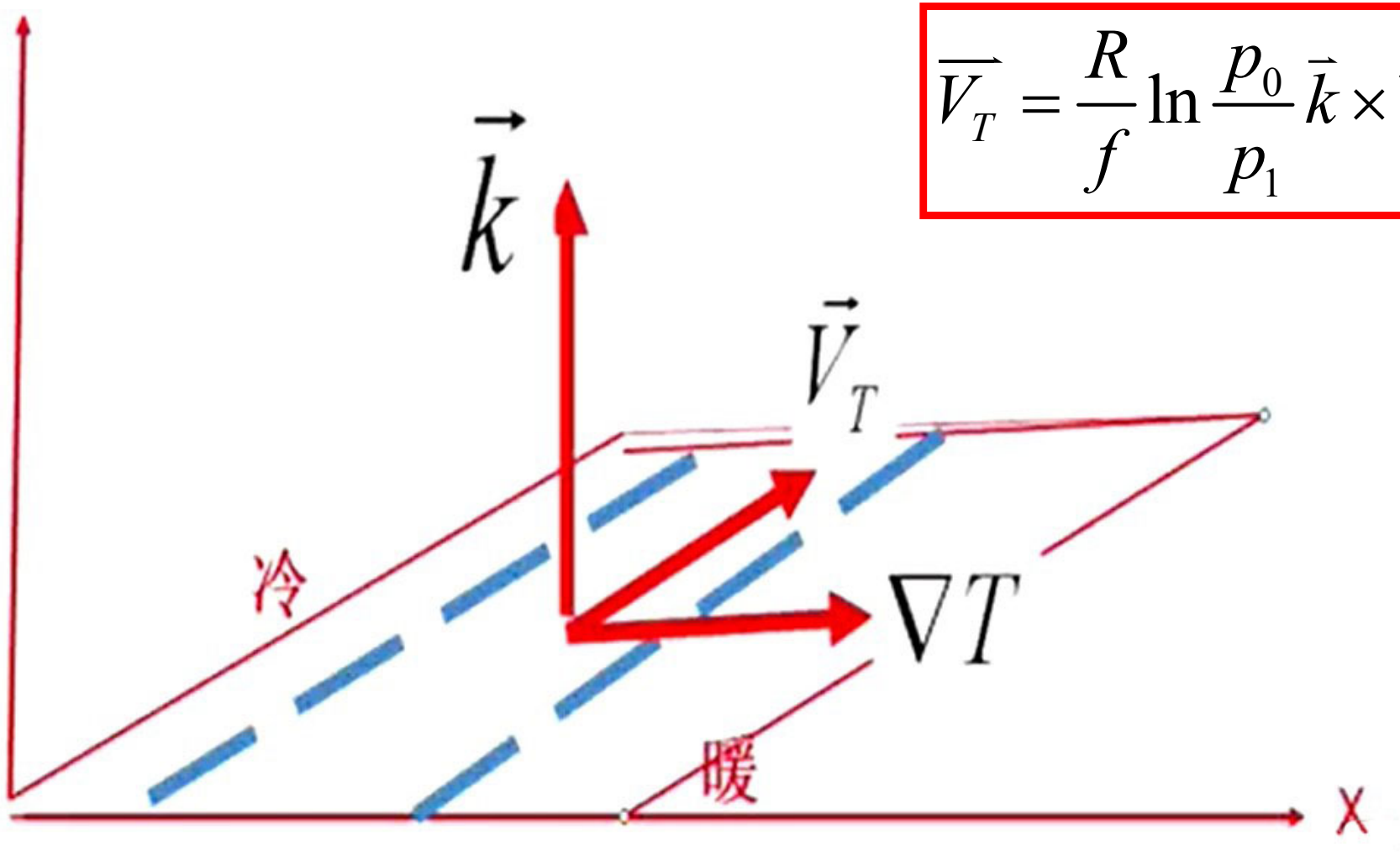
分量：

$$\begin{cases} u_T = -\dfrac{R}{f}\ln\dfrac{p_0}{p_1}\left(\dfrac{\partial \overline{T}}{\partial y}\right)_p \\ v_T = \dfrac{R}{f}\ln\dfrac{p_0}{p_1}\left(\dfrac{\partial \overline{T}}{\partial x}\right)_p \end{cases}$$



讨论

$$\overrightarrow{V_T} = \frac{R}{f} \ln \frac{p_0}{p_1} \vec{k} \times \nabla \overline{T}$$





讨论

$$\boldsymbol{V}_T = \frac{R}{f}\ln\frac{p_0}{p_1}\boldsymbol{k}\times\nabla\overline{T}$$

- ✓ 热成风与平均温度线（或厚度线）平行，背风而立，低温在左，高温在右。
- ✓ 热成风大小与平均温度梯度（或厚度梯度）成正比，与纬度成反比，等温线越密集热成风越大。



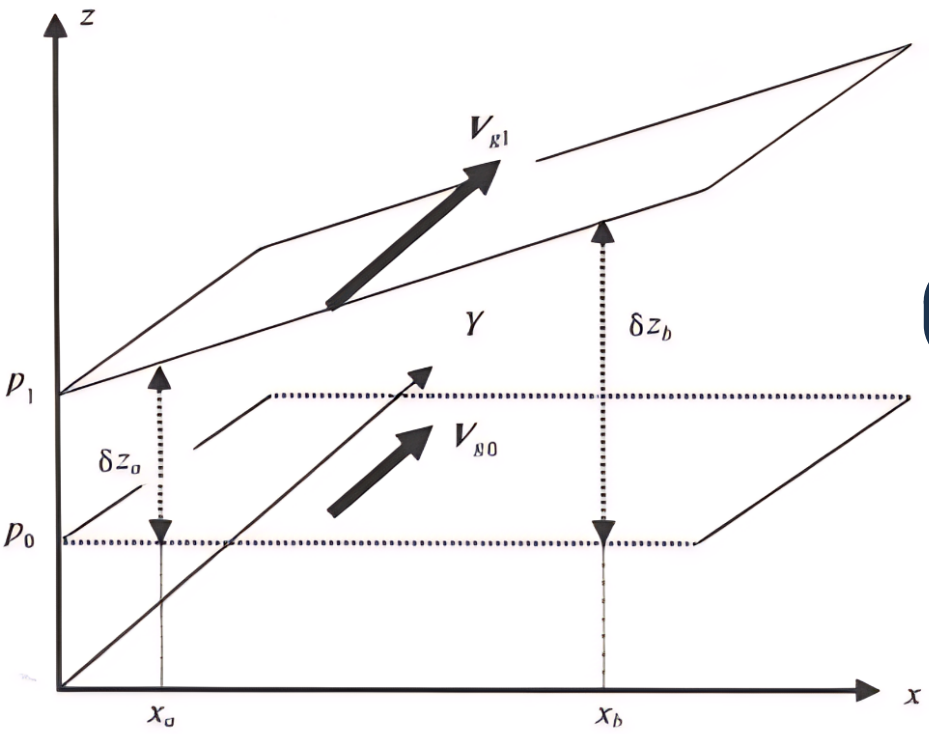
讨论

$$\boldsymbol{V}_T = \frac{R}{f}\ln\frac{p_0}{p_1}\boldsymbol{k}\times\nabla\overline{T}$$

- ✓ 与$\ln\frac{P_0}{P_1}$有关，说明在不同等压面间，即使温度梯度与纬度相同，热成风大小也不同



讨论



假设P0和P1等压面，Xa和Xb两处：平均温度：$\overline{T_a} < \overline{T_b}$

等压面厚度：$\delta Z_a < \delta Z_b$

等压面坡度：P1>P0

$V_{g1} > V_{g0}$

因此，地转风随高度增大是由于此两层等压面间温度分布不均匀所造成的!



讨论

只要厚度梯度和纬度相同，热成风也相同。因此，实际工作中经常分析厚度图。

令： $Z_1-Z_0=h$，则：

$$\boldsymbol{V}_T = \frac{g}{f}\boldsymbol{k} \times \nabla h$$

这和地转风的形式是一样的，只要把等高线H换成等厚度线h就行了



5.2 热成风与冷暖平流

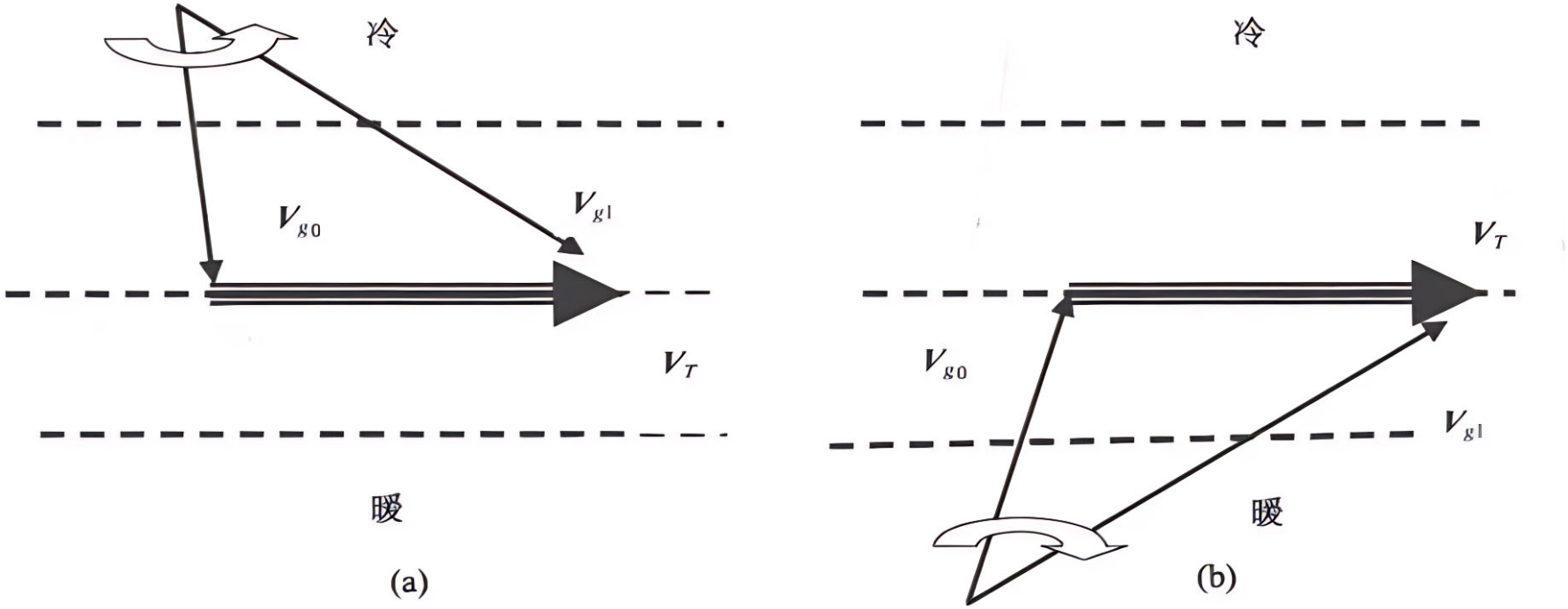


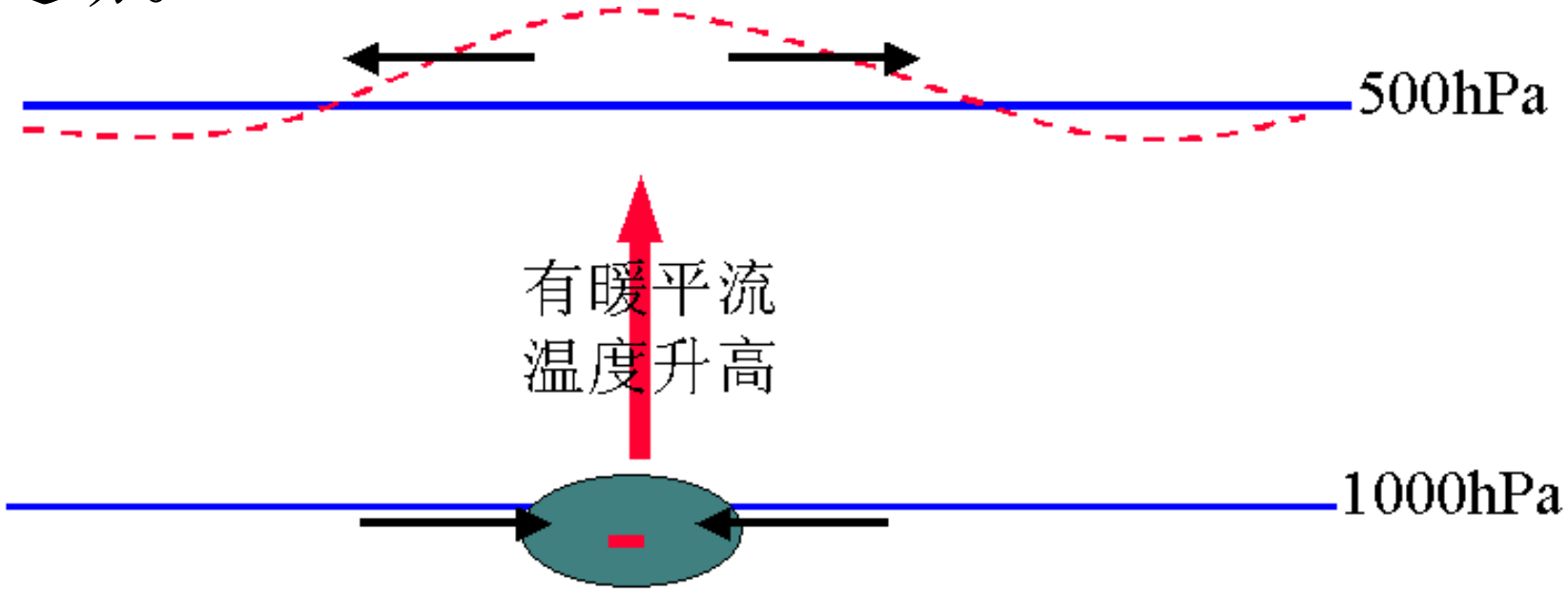
图 3.22　地转风随高度逆转时有冷平流，顺转时有暖平流

- 地转风随高度逆转时—气层中有冷平流
- 地转风随高度顺转时—气层中有暖平流



暖平流与上升运动

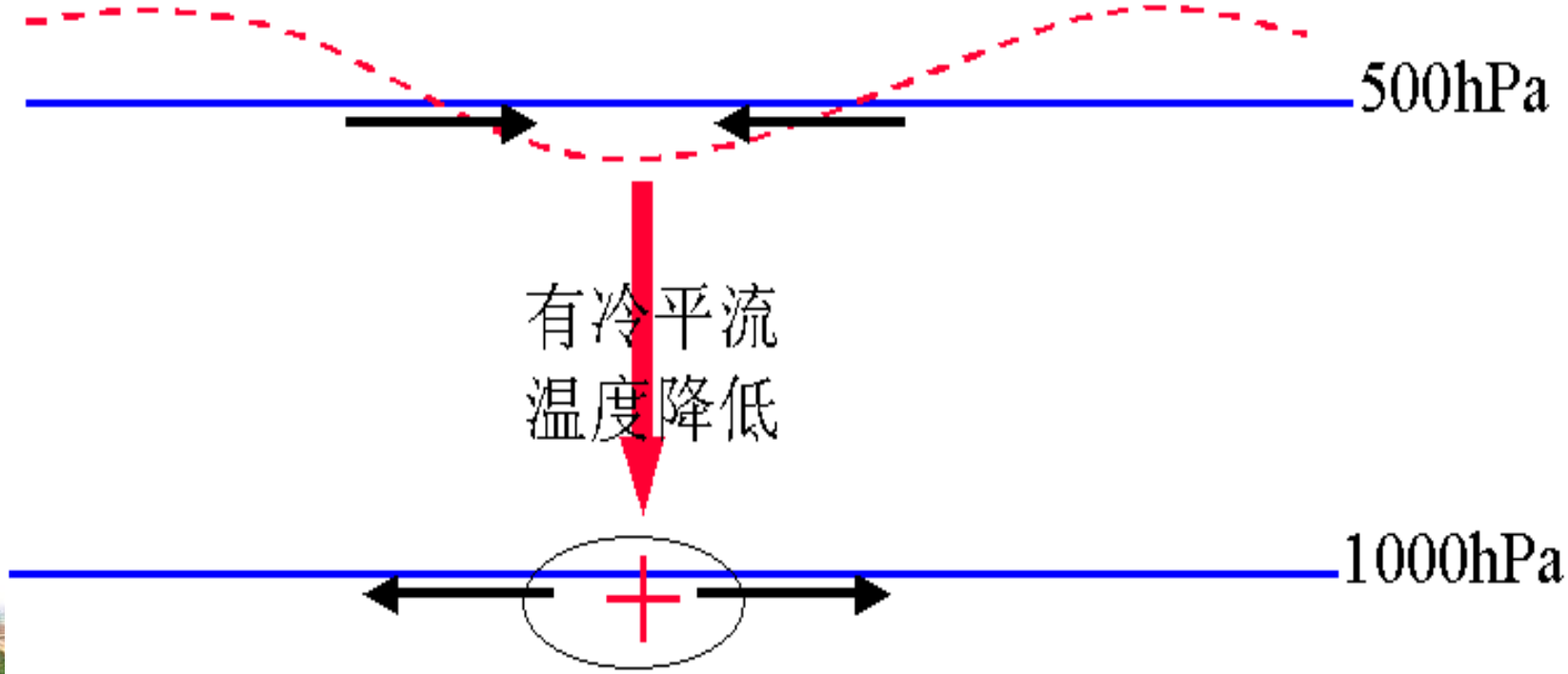
暖平流区，500hPa等压面升高，高层有正变高，温压场不平衡，在气压梯度力作用下，产生水平辐散，低层有负变压，产生辐合，为保持质量连续，必产生补偿性上升运动。



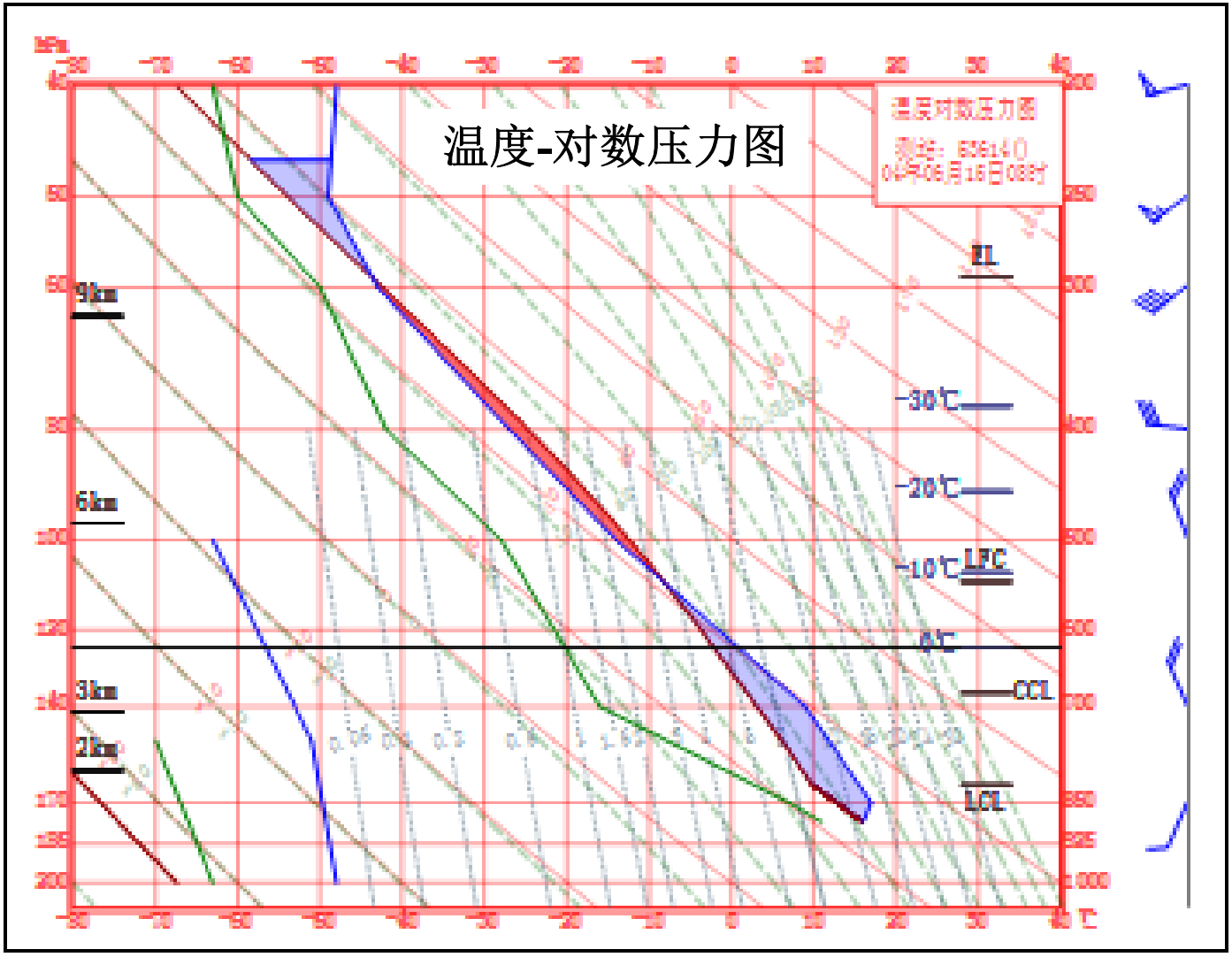


冷平流与下沉运动

冷平流区，500hPa等压面下降，温压场不平衡，在气压梯度力作用下，产生水平辐合，高层有负变高，低层有正变压，产生辐散，为保持质量连续，必产生补偿性下沉运动。



平流与大气层稳定性



低层暖平流，
高层冷平流，
大气层结不稳定；

反之就是稳定层结。



补充：天气图上判断冷暖平流

24小时变温：冷平流 $-\Delta T_{24}$　暖平流 $+\Delta T_{24}$

水平温度平流：

$$\begin{cases} -\vec{V}_h \bullet \nabla T > 0, & \text{暖平流（高温流向低温）} \\ -\vec{V}_h \bullet \nabla T = 0, & \text{无平流} \\ -\vec{V}_h \bullet \nabla T < 0, & \text{冷平流（低温流向高温）} \end{cases}$$

- 等高线与等温线有交角处，有温度平流
- 等高线与等温线平行处，无温度平流



5.3 中纬度系统的温压场结构

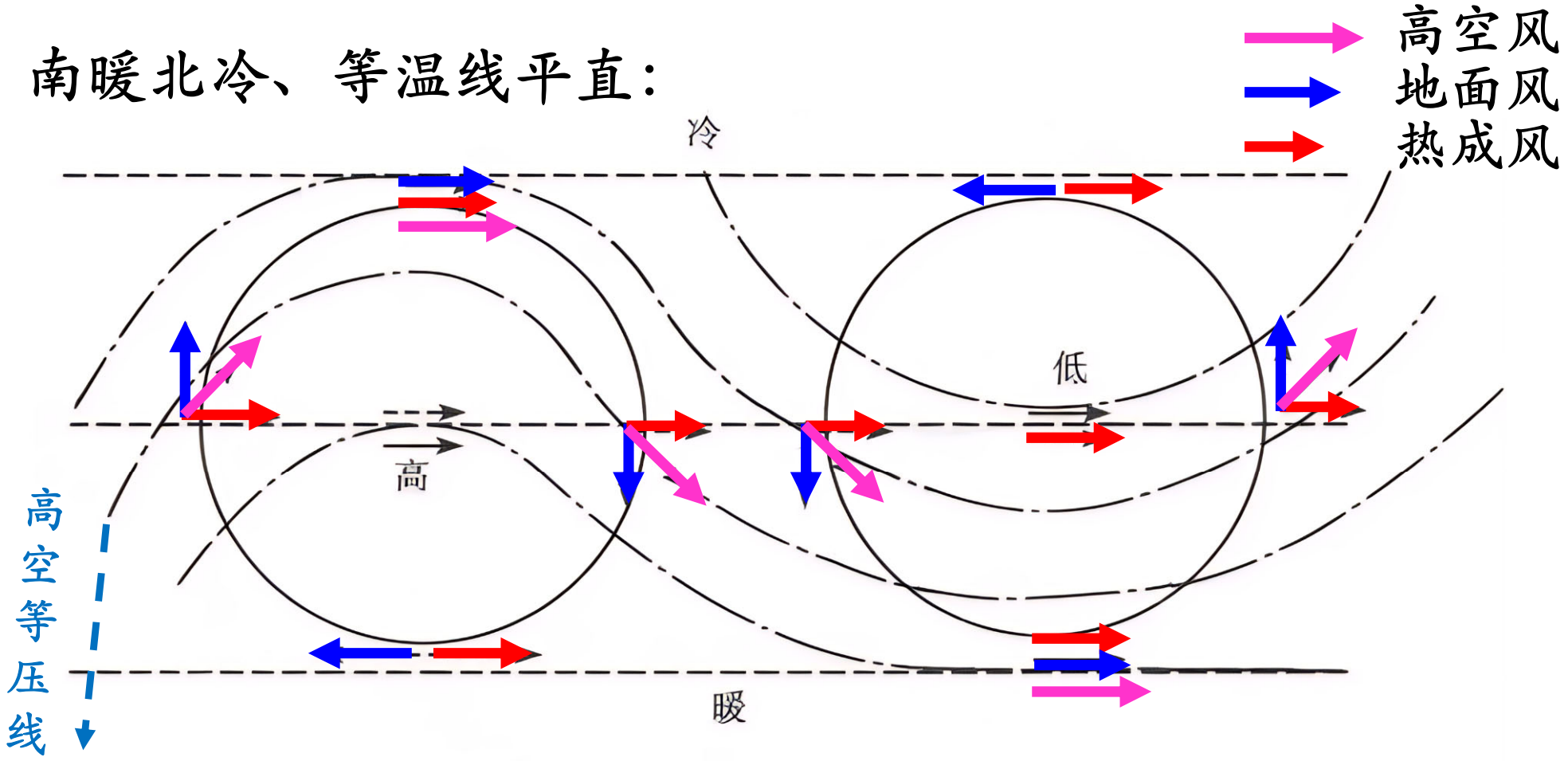
$$\boldsymbol{V}_T = \frac{R}{f}\ln\frac{p_0}{p_1}\boldsymbol{k}\times\nabla\overline{T}$$

- 当温度梯度$\nabla\overline{T}$不变时，气压层愈厚（$\ln P_0/P_1$），热成风愈大；
- 在中纬度对流层中，主要是北冷南暖，温度梯度向北，所以高层主要是西风气流（背风而立，低温在左，高温在右）。



“北冷南暖”下，地面气压系统的风随高度变化

南暖北冷、等温线平直：



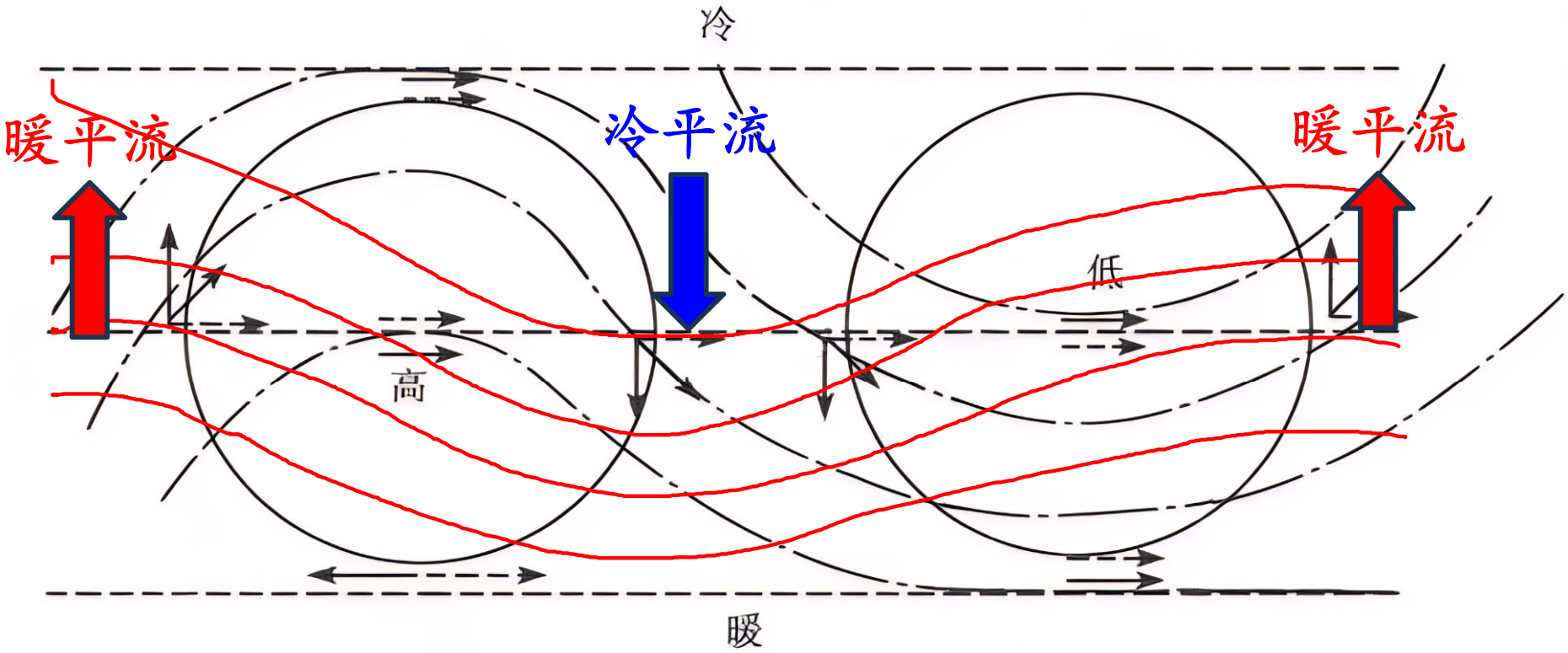
- 在这种地面气压场和温度场条件下，等压线到高空，演变成“波状的槽脊”



5.3 中纬度系统的温压场结构

在低压后部高压前部(地转风随高度逆转)，故有冷平流；

在低压前部高压后部(地转风随高度顺转)，故有暖平流。

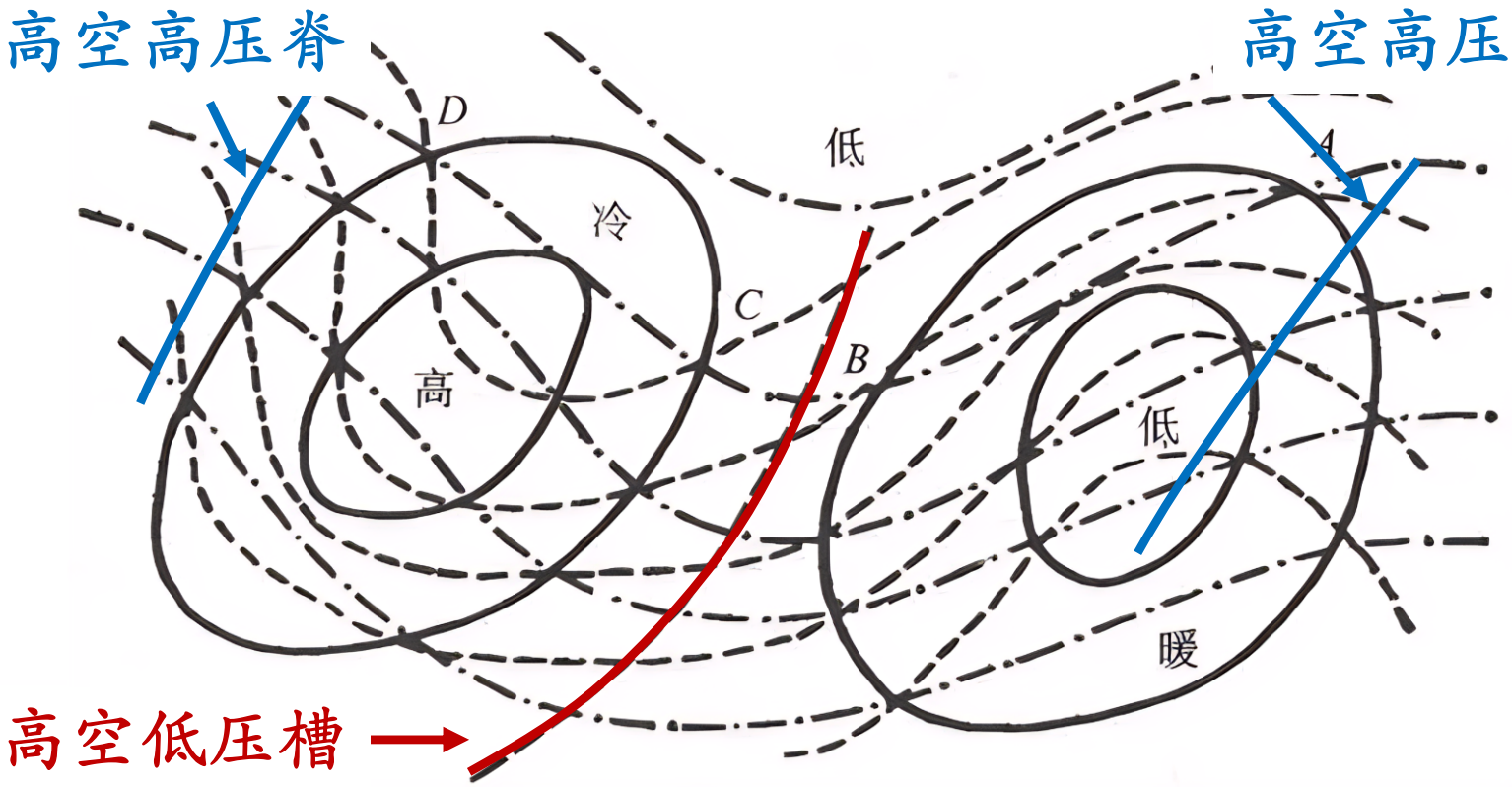


- 高空温度槽脊落后于气压槽脊—高低压之间出现冷舌，低压前部高压后部出现暖舌。

5.3 中纬度系统的温压场结构

在这种温度场的配置下,地转风随高度的变化也发生改变:

- 高空低压槽位于地面低压之后、高压之前;
- 高压脊则位于低压之前,高压之后。

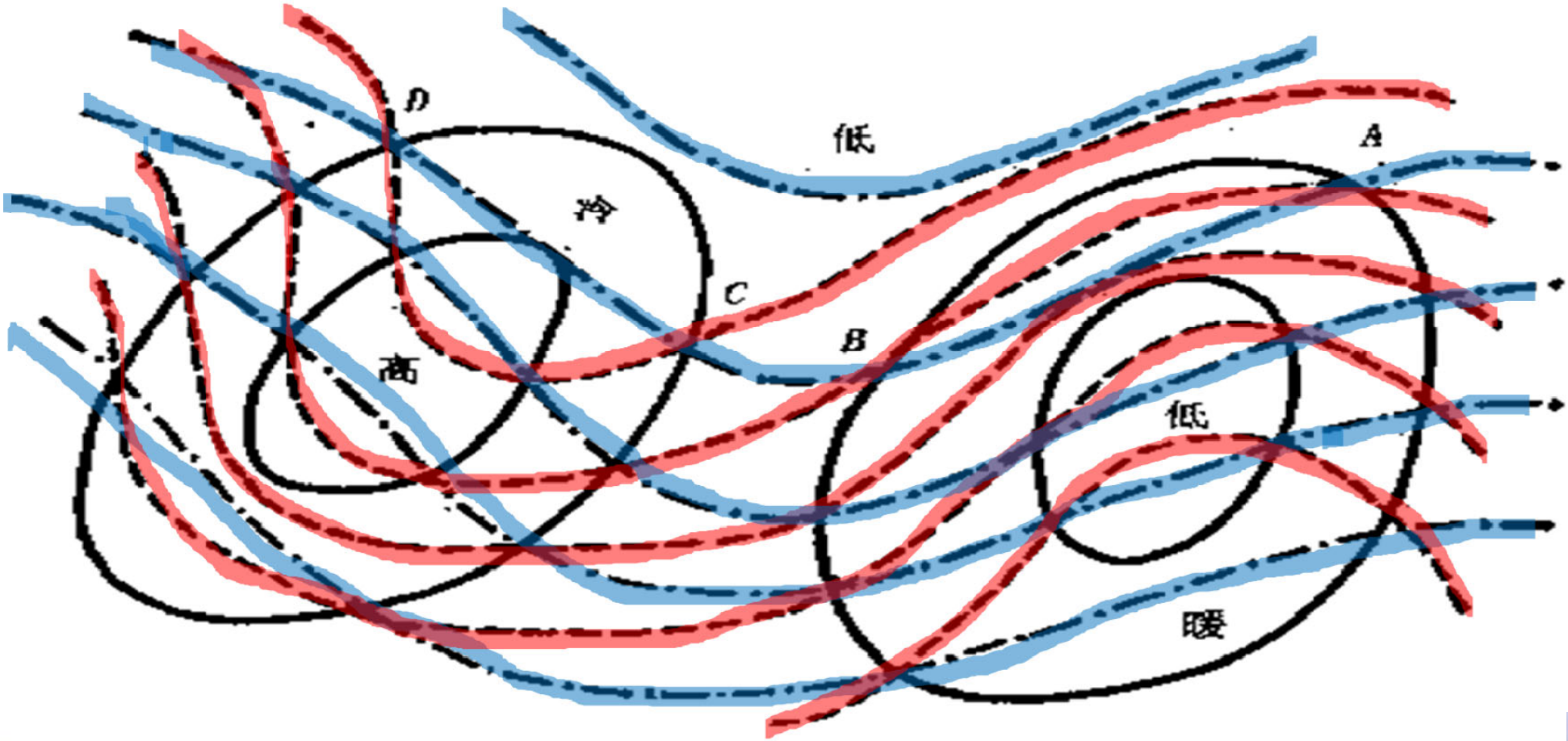


虚线：高空等压面温度场；点划线：高空等压面高度场

在A,B两点,地面风与热成风合成后,高空风为西南风。在C,D两点,地面风与热成风合成后,高空风为西北风因而高空槽线必在B,C之间,而脊线则在A点之前,D点之后。

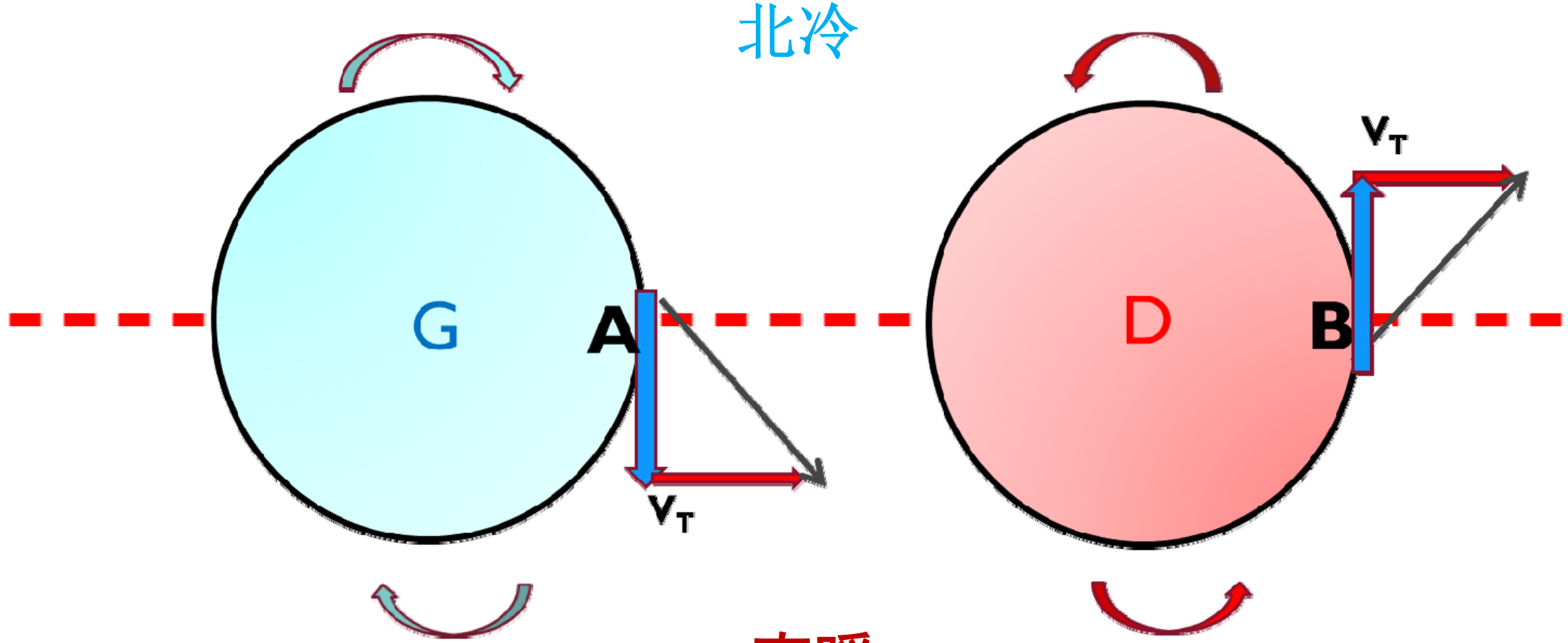
5.3 中纬度系统的温压场结构

- 高空温度场落后于高度场



蓝线：高空等压面高度场；红线：高空等压面温度场

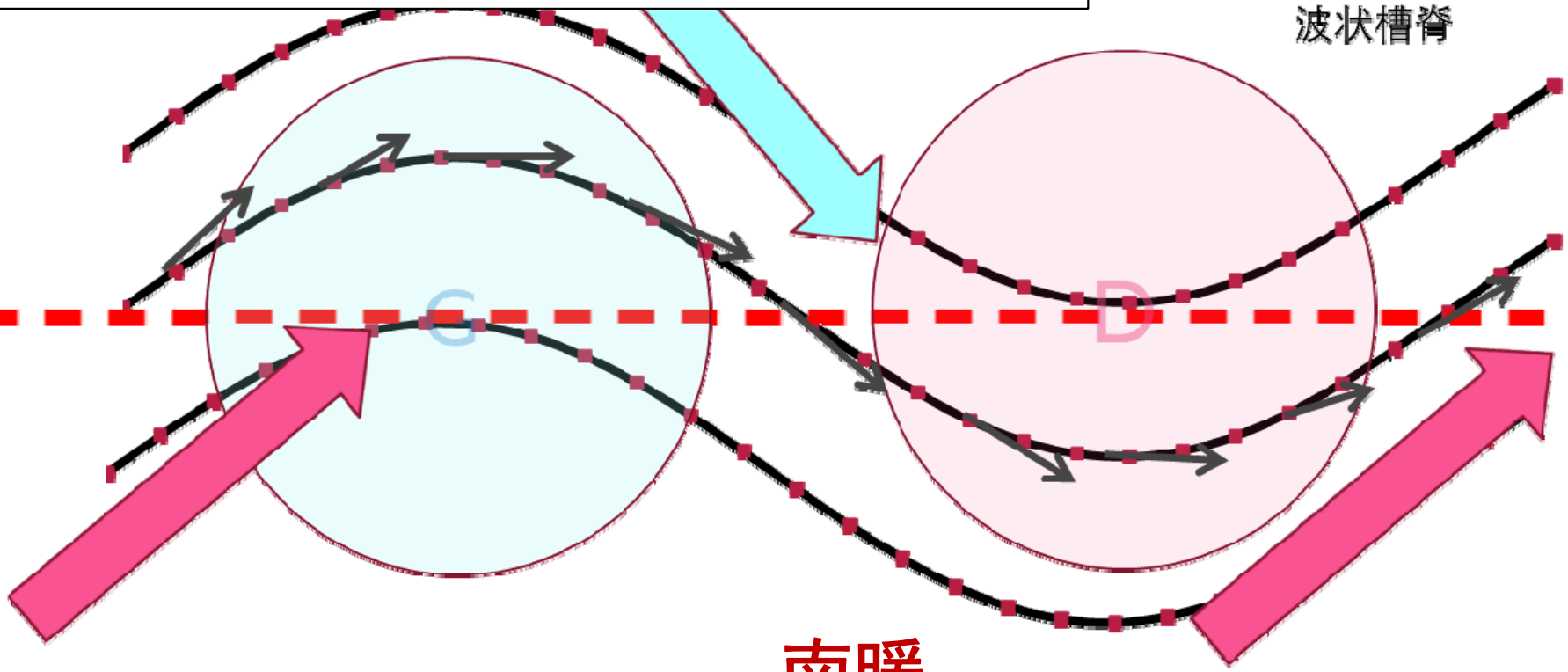
地面俯视图



热成风平行于等温线，背风而立左低温，右高温，从西指向东，故从地面到高空，实际风不断转为偏西风。

高空俯视图

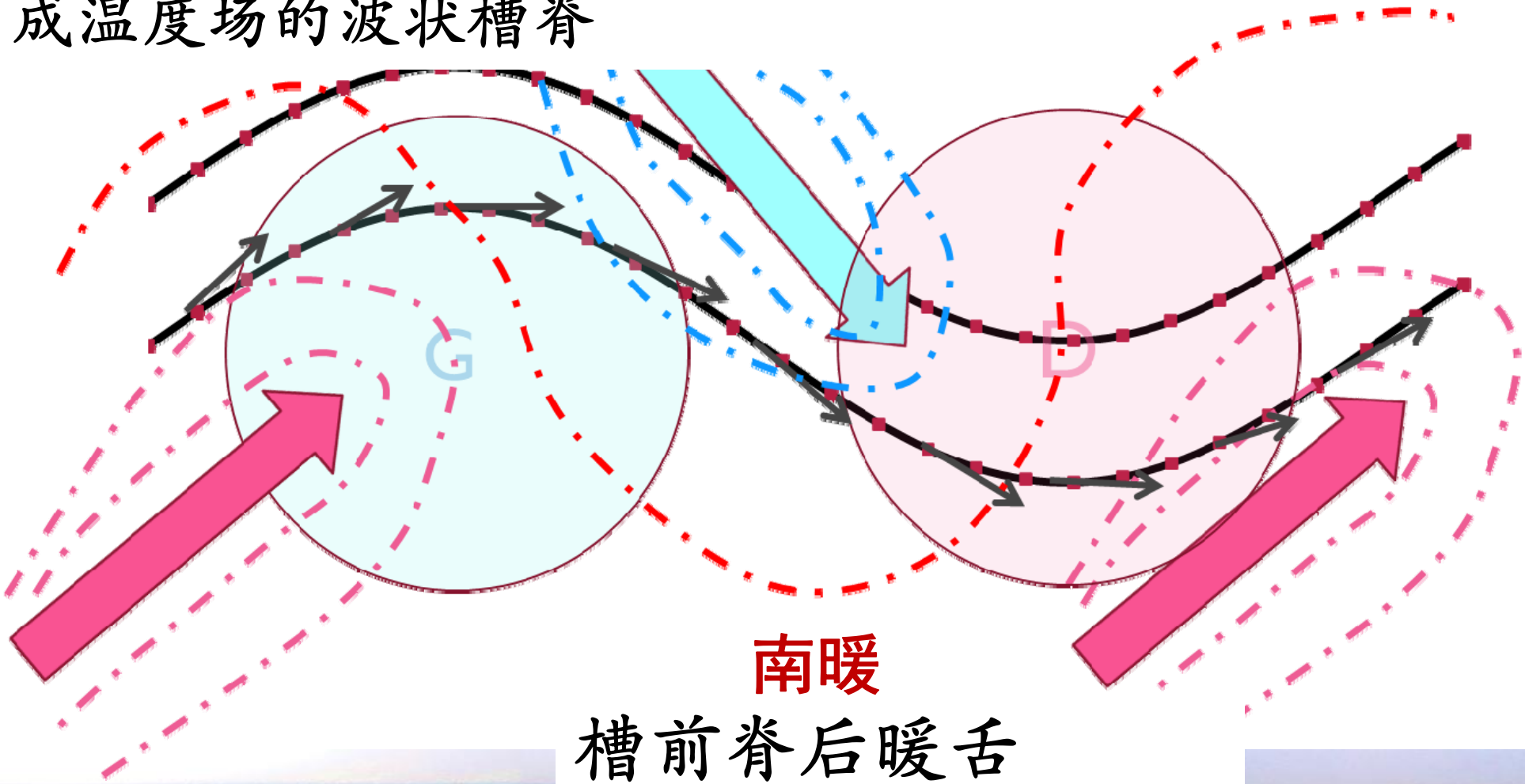
高空的实际风近似平行等高线，从风向判断等高线在等压面上的分布



- 顺暖逆冷，故槽前脊后暖平流，槽后脊前冷平流.
- 沿风的方向，也可判断平流方向

高空俯视图

高空风压场的波状槽脊对应形成温度场的波状槽脊



南暖

槽前脊后暖舌

槽后脊前冷舌

中纬度温压场形成的三个阶段

地面环形风压场，平直温度场

↓ 热成风

高空温压场形成波状槽脊

↓ 冷暖平流
温压场相互适应

高空槽前对应地面低压、高空脊前对应
地面高压、等温线落后等高线



5.4 正压和斜压大气

正压大气： 当大气中密度的分布仅仅随气压而变时，这种状态的大气称为正压大气。

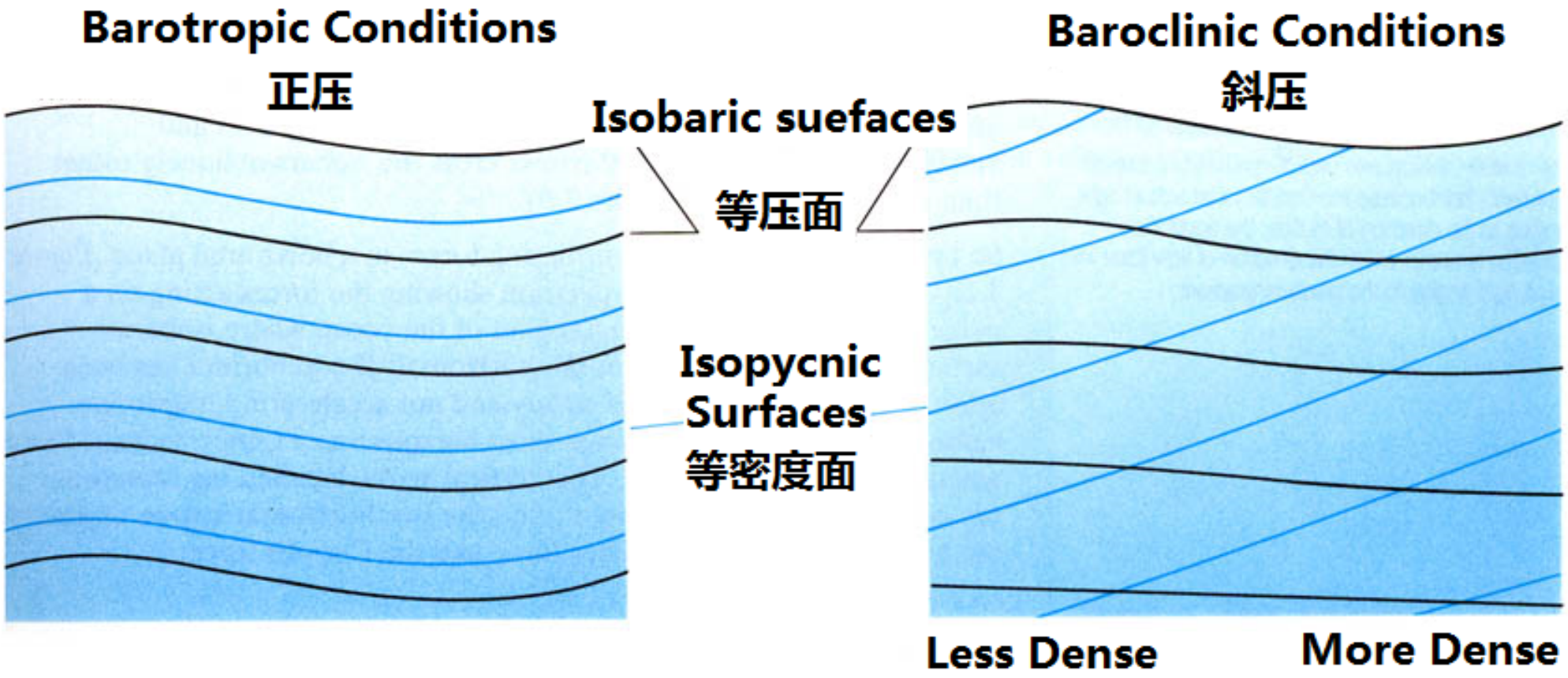
$$\rho = \rho(p)$$

斜压大气： 当大气中密度分布不仅随气压而且还随温度而变时，这种状态的大气称为斜压大气。

$$\rho = \rho(P, T)$$



5.4 正压和斜压大气


Barotropic Conditions
正压
Isobaric suefaces
等压面
Baroclinic Conditions
斜压
Isopycnic
Surfaces
等密度面
Less Dense
More Dense



5.4 正压和斜压大气

正压大气：

$$(\nabla T)_P = 0, \frac{\partial Vg}{\partial p} = 0,$$

地转风不随高度变化，无热成风

斜压大气：

$$(\nabla T)_P \neq 0, \frac{\partial Vg}{\partial p} \neq 0,$$

地转风随高度变化，有热成风

$*P = \rho RT, \rho = \frac{P}{RT} = f(P,T) \Rightarrow$ 大气一般是斜压的。



思考题

1、什么是地转风？并说明它与等压线、等高线的配置关系。

2、什么是自然坐标系，写出自然坐标系的水平运动方程。

3、什么是平衡流场，有哪些平衡气流？它们各为哪些力相平衡的运动？

梯度风与地转风有哪些差别？为什么说在梯度风速率公式中右边第二项只能取正号？

4、试分别比较用地转风与梯度风估计在中纬度气旋和反气旋以及低纬度热带气旋中的风速的误差大小。

5、什么是地转适应和准地转运动？

6、什么是地转偏差？地转偏差对天气变化起什么作用？



思考题

7、有哪些原因可以造成地转偏差？分别给出它们造成地转偏差的物理解释。

8、设实际风与梯度风大小相等，那么地转偏差有多大？在这种情况下地转偏差是由什么原因产生的？

9、什么是热成风？它与温度场有何关系？怎样用热成风判断冷、暖平流？

10、什么是正压大气和斜压大气？怎样用高空天气图上的温压场来判断大气为正压或斜压呢？



作业题

1、为什么可以看到有很强的低压发展（如台风和气旋），而高压不能发展很强?

2、画图说明在自由大气中某个气层中，当风随高度增加呈逆时针旋转，该气层有冷平流，当风随高度增加呈顺时针旋转，该气层有暖平流?

3、上层风逆转，下层风顺转，气层是稳定还是不稳定？为什么?

4、地转偏差重要性表现在何处？解释摩擦层地转偏差物理意义?

5、解释处在高空槽前脊后这块区域高低层辐合辐散情况（用地转偏差解释）








谢 谢!

